



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ



CHƯƠNG 8: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THEO DỰ ÁN - EM 3417

Biên soạn: 1. PGS. TS. Phạm Thị Thu Hà
Bộ môn: Kinh tế công nghiệp
Email: Ha.phamthithu@mail.hust.edu.vn

2. PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc
Bộ môn: Quản lý công nghiệp
Email: ngoc.tranthibich@hust.edu.vn



Các nội dung chính

- 8.1. Tổng quan về sản xuất theo dự án
- 8.2. Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất theo dự án
- 8.3. Giảm thời gian chu kỳ dự án PERT/COST
- 8.4 Điều chỉnh kế hoạch khi bị hạn chế các nguồn lực

Mục tiêu chương

- ❖ Nắm được các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất theo dự án
- ❖ Nắm được nội dung quy trình và các phương pháp lập kế hoạch sản xuất theo dự án.
- ❖ Các kỹ thuật phân tích và lập kế hoạch thời gian
- ❖ Nắm được các giải pháp giảm thời gian chu kỳ thực hiện dự án

Mục tiêu chương

- ❖ Lập kế hoạch sản xuất theo dự án trong điều kiện thông tin xác định
- ❖ Lập kế hoạch sản xuất theo dự án trong điều kiện thông tin không xác định
- ❖ Nắm được các giải pháp giảm thời gian chu kỳ sản xuất thông qua PERT/chi phí
- ❖ Lập kế hoạch khi bị giới hạn nguồn lực thực hiện dự án

8.1. Tổng quan về sản xuất theo dự án

Khái niệm về dự án sản xuất

- Dự án sản xuất theo nghĩa chung nhất có thể hiểu là một tập hợp các hoạt động, công việc có liên quan với nhau theo một logic nhất định, nhằm mục tiêu nhất định, thực hiện bằng những nguồn lực nhất định , trong một khoảng thời gian nhất định

Dự án là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định.

(Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu)

Các ví dụ về dự án

- Xây nhà, cây cầu, con đường;
 - Đóng tàu, lắp ráp máy bay;
 - Sản xuất các bộ phim;
 - Trang bị hệ thống CNTT tại doanh nghiệp;
 - Phát triển sản phẩm mới, thị trường mới;
 - Đào tạo nhân viên....
- Các doanh nghiệp ngày càng phải đối diện với nhiều dự án hơn

❑ Các đặc điểm của dự án sản xuất

- ❖ Không có tính lặp lại
- ❖ Có chu trình rõ ràng, logic chặt chẽ
- ❖ Thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định
- ❖ Có tiến độ cụ thể có điểm bắt đầu và kết thúc

- ❖ Có yêu cầu chặt chẽ về chất lượng tiến độ và chi phí
- ❖ Có giới hạn về nguồn lực (nhân lực, vật lực và tài lực)
- ❖ Do những đặc điểm về tính không lặp lại của sản xuất theo dự án và bị giới hạn thời gian, ngân sách
=> dự án **có tính rủi ro cao** hơn so với sản xuất có tính lặp lại nên cần sử dụng kế hoạch như một công cụ quản lý để giảm rủi ro cho dự án.

Bản chất của kế hoạch sản xuất cho dự án cũng thống nhất với kế hoạch sản xuất khác vì cùng bản chất là xây dựng một kịch bản bao gồm:

- ❖ Mục tiêu
 - ❖ Nội dung (các hoạt động..)
 - ❖ Phương tiện (nhân lực, vật lực, tài lực)
 - ❖ Tổ chức thực hiện (luân chuyển dòng thông tin)
- **Như vậy, kế hoạch tốt sẽ giúp doanh nghiệp quản trị dự án thành công**

Chất lượng

**3 mục tiêu lớn
của quản trị dự án**

Chi phí

Thời hạn

8.2. Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất theo dự án

Các câu hỏi cơ bản của bất kỳ bản kế hoạch nào

- ❖ WHAT - Phải làm gì ?
- ❖ WHO - Ai chịu trách nhiệm?
- ❖ WHEN - Khi nào làm? Khi nào kết thúc?
- ❖ HOW - Như thế nào? Phương thức thực hiện? Nguồn lực?
- ❖ HOW MUCH – Thời gian bao nhiêu? Chi phí bao nhiêu?

Do hầu hết các dự án có tính một lần, không lặp lại nên các công việc của dự án thường không được xác định trước. Vì vậy, lập kế hoạch cho dự án cần xác định



CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN
(PHÂN TÁCH CÁC CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN)

LÊN KẾ HOẠCH VỀ TIẾN ĐỘ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC (LAO ĐỘNG, NGUYÊN VẬT LIỆU, MÁY ...)

❖ PHÂN TÁCH CÁC CÔNG VIỆC TRONG DỰ ÁN CẦN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

- Dự án gồm những công việc gì? (phân tách các công việc cụ thể từ dự án)?
- Xác định thứ tự thực hiện, mối quan hệ giữa các công việc?
- Ai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc?
- Xác định các nguồn lực cần thiết thực hiện mỗi công việc đó: nhân lực, nguyên vật liệu, chi phí, thời gian?

Kết quả của phân tách công việc - tệp công việc

Một tệp công việc là một tập hợp nhiệm vụ đồng nhất, cùng chứa các thông tin :

- ❖ Tên
- ❖ Code
- ❖ Thời hạn thực hiện
- ❖ Chi phí
- ❖ Người chịu trách nhiệm
- ❖ Mô tả chi tiết các công việc

Phân tách các công việc của dự án

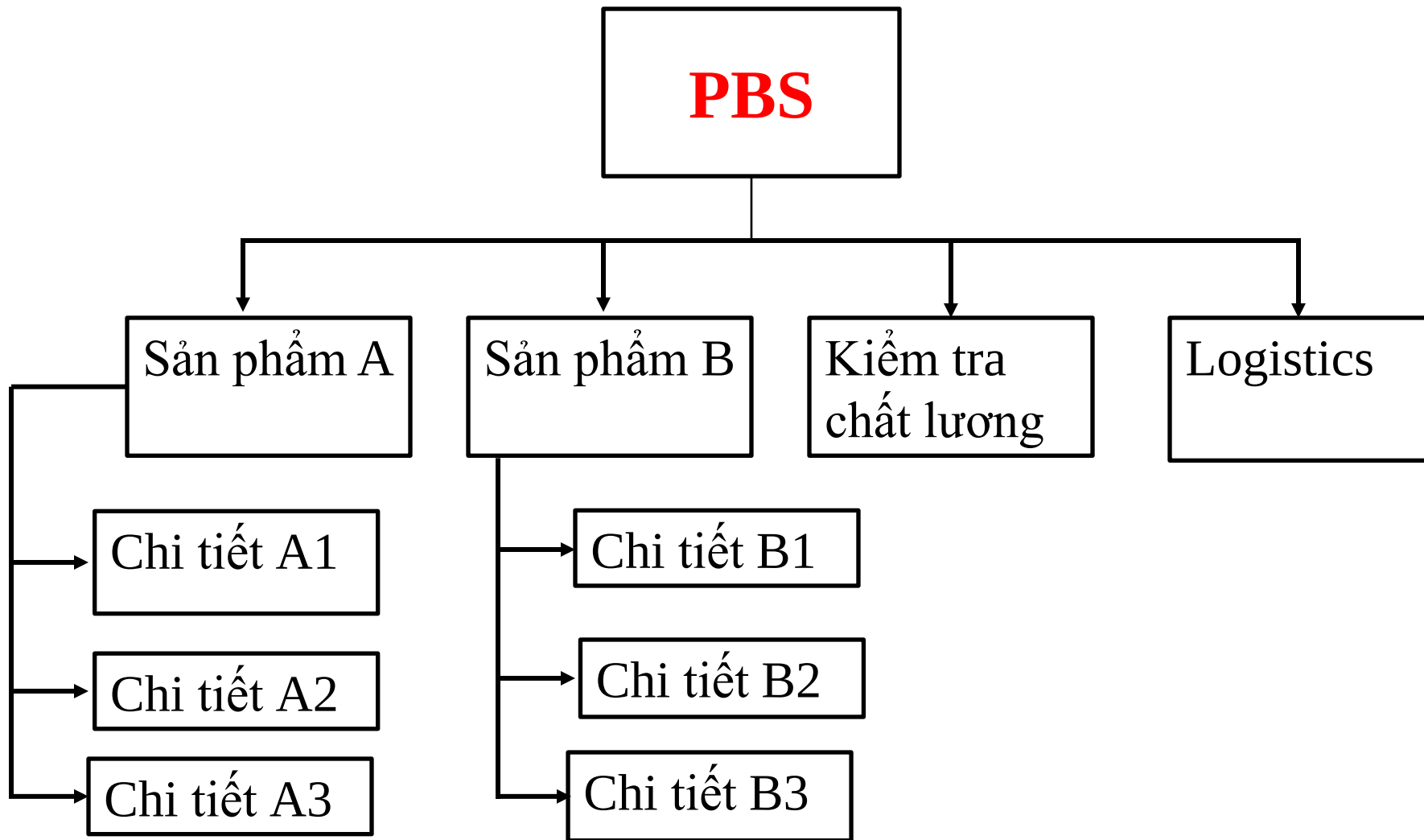
- ❖ Bằng kinh nghiệm, cảm tính và sử dụng đội ngũ chuyên gia đa ngành để hình dung những công việc cần làm của dự án và các dự tính nhu cầu cần sử dụng để thực hiện các công việc này.
- ❖ Các phương pháp phân tách cơ bản: **PBS, WBS, OBS, RBS**.
Bản chất các phương pháp này đều có điểm chung là phân rã dự án thành các gói công việc theo thứ tự từ trên xuống dưới giống sơ đồ cấu trúc của tổ chức (**Breakdown Structure- BS**).

Các phân chia cơ bản

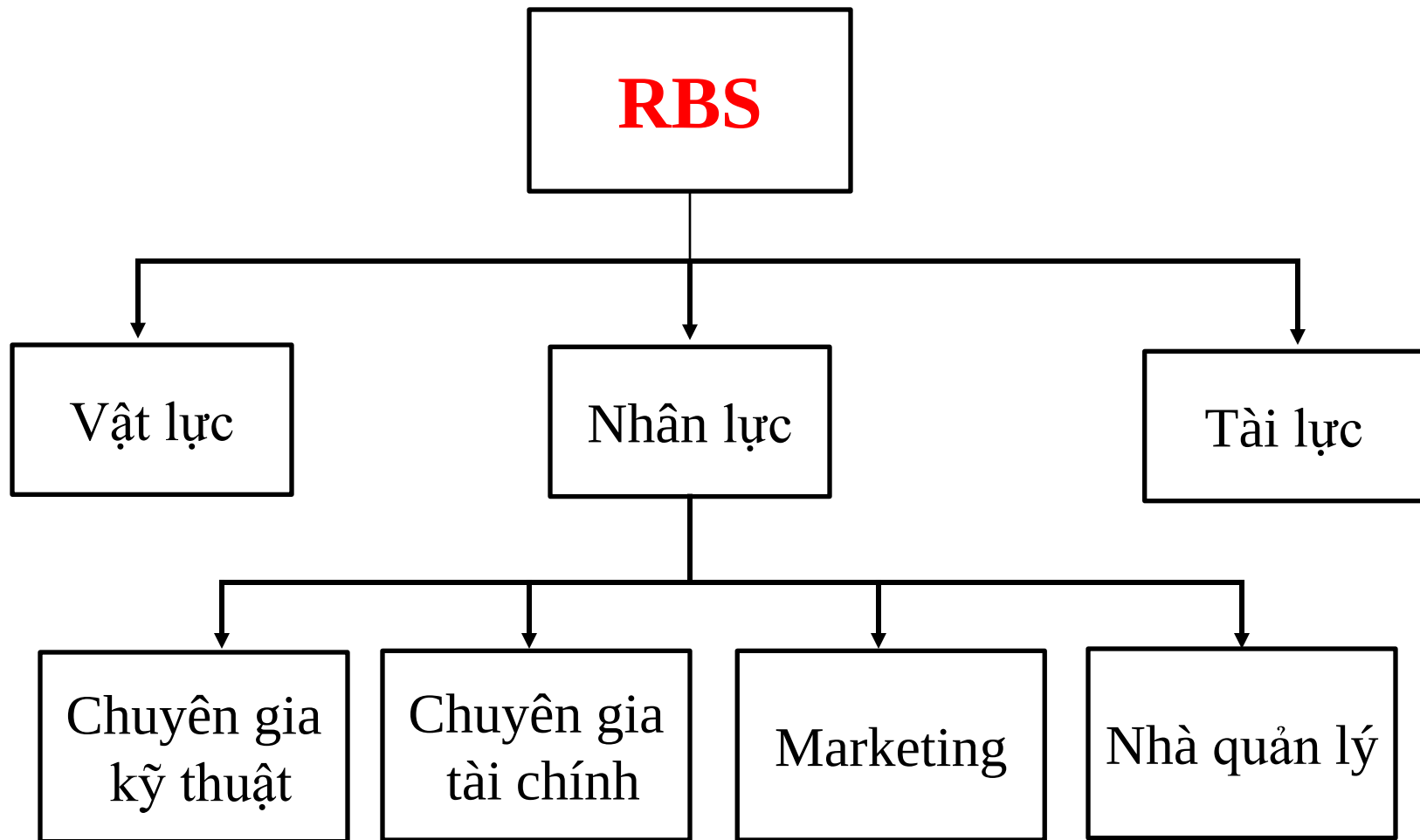
- ❖ **PBS** phân tách theo các dòng sản phẩm
- ❖ **OBS** phân tách theo các đơn vị sản xuất, các tổ chức đội tổ phân xưởng
- ❖ **RBS** phân tách theo các nguồn lực
- ❖ **WBS** phân tách theo các công việc => Đây là cách phân tách **chủ yếu** được sử dụng trong chương này

GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

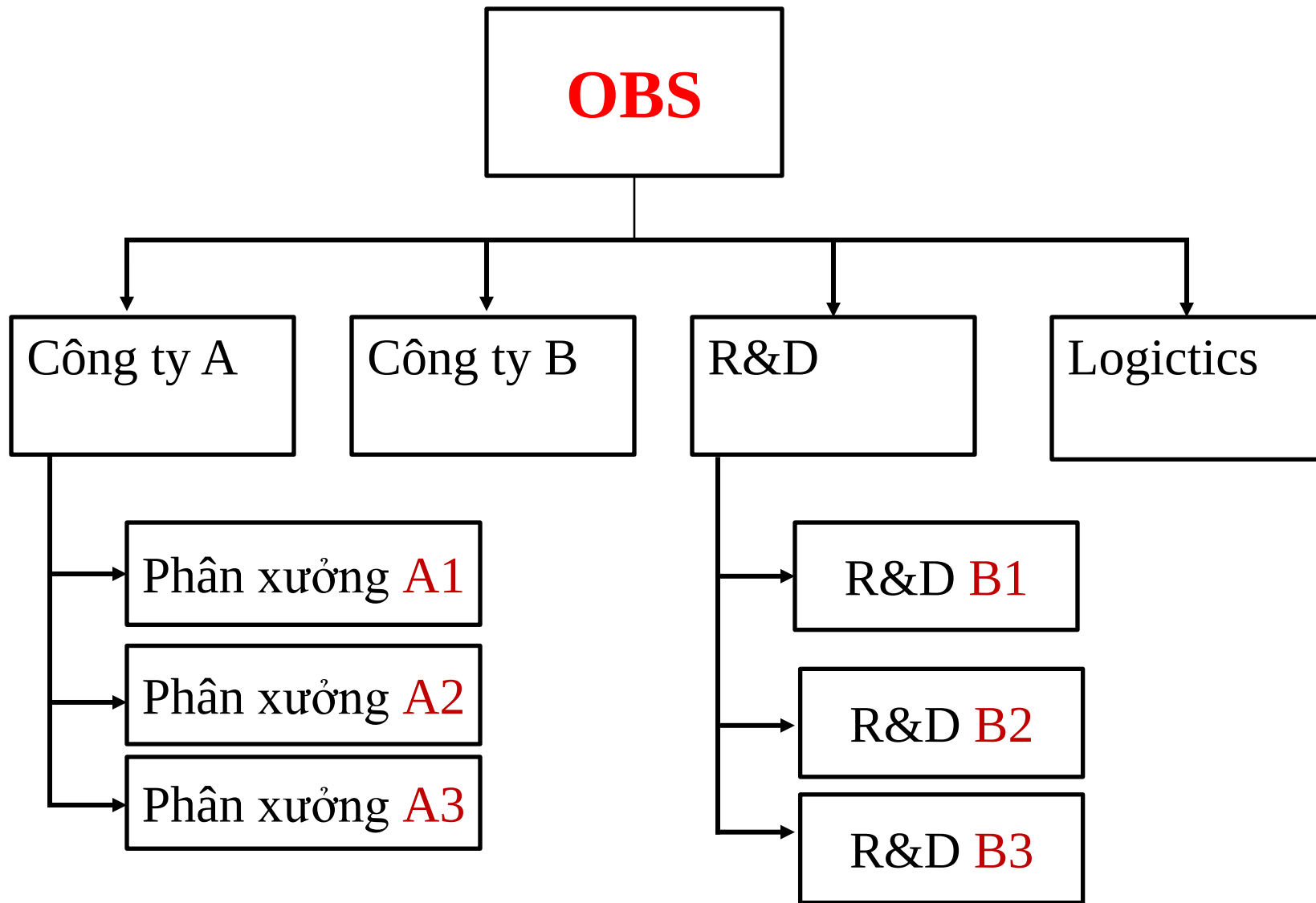
- ❖ **PBS**: Product breakdown structure
- ❖ **WBS**: Work breakdown structure
- ❖ **OBS** - Organization breakdown structure
- ❖ **RBS** - Resources breakdown structure



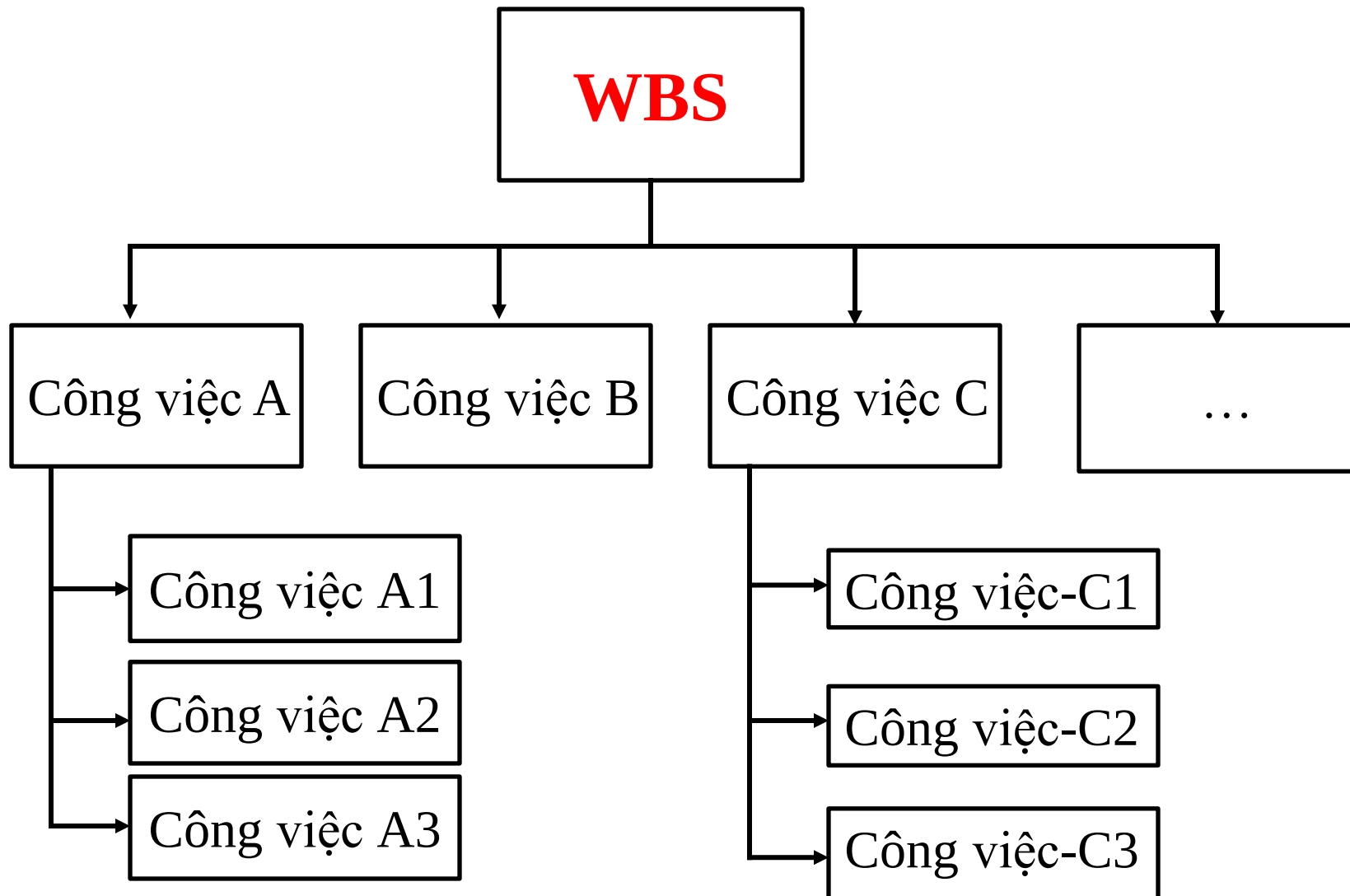
Product breakdown structure



Resources breakdown structure



Organization breakdown structure



Work breakdown structure

Xây dựng các BS (WBS; PBS; OBS; RBS)

- ❖ Các BS do những người hiểu công việc xây dựng;
- ❖ BS không cần phải chia các công việc xuống cùng một cấp độ. Thường, dự án được chia đến cấp độ thích hợp để tính toán ước lượng đến độ chính xác theo yêu cầu (tài chính, nhân công, thời gian và các nguồn lực khác);

WBS

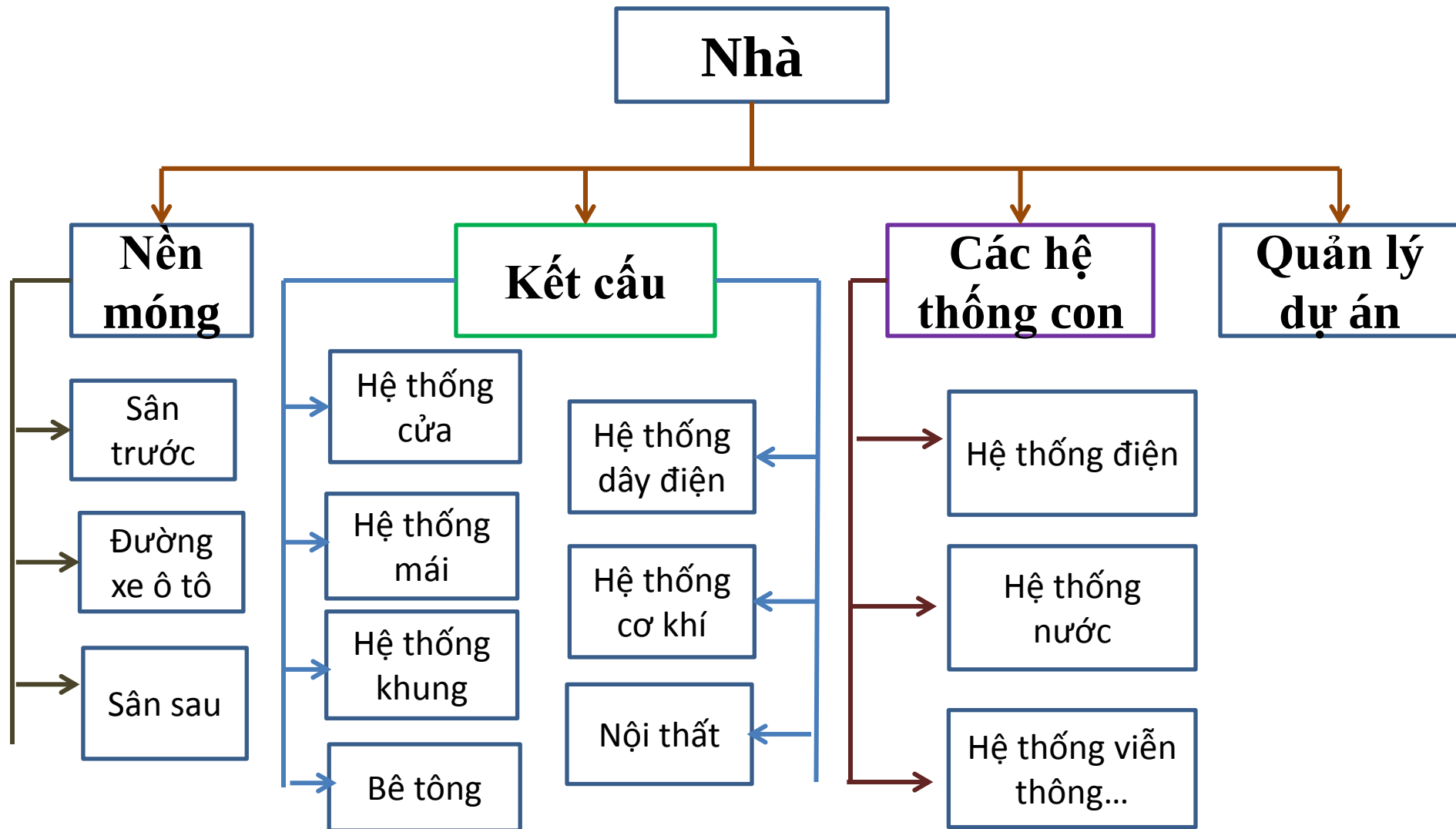
- ❖ **WBS** là một bước chính trong quá trình lập kế hoạch. Nó chia dần toàn bộ dự án thành những gói công việc nhỏ hơn và cứ thế cho đến khi tất cả các công việc có ý nghĩa được xác định (các hoạt động không bị chồng chéo).
- ❖ Mỗi công việc có thể được lập kế hoạch, lập dự toán, được giám sát và kiểm tra.

- ❖ Ở tất cả các bước cần đảm bảo việc phân chia là toàn diện và tách biệt.
- ❖ Ở mỗi bước không nên chia quá nhỏ (Tốt nhất là từ 5-15 đầu mối).
- ❖ Ở cấp độ thấp nhất mỗi gói công việc cần xác định phạm vi, mục tiêu, các chỉ số kỹ thuật, nhu cầu nhân sự chính; ngân sách; thời gian thực hiện và dự tính các nguồn lực khác...

- ❖ WBS do những người có kinh nghiệm, am hiểu công việc trong dự án xây dựng nên.
- ❖ WBS thường được chia đến cấp độ thích hợp để tính toán ước lượng đến độ chính xác theo yêu cầu (tài chính, nhân công, thời gian và các nguồn lực khác).



WBS xây dựng một ngôi nhà



Ví dụ về WBS: giới thiệu sản phẩm mới

➤ Bao bì đóng gói:

- Thiết kế
- Trang thiết bị bao gói
- Hàng vào kho
- Đóng gói

➤ Lực lượng bán hàng:

- Chỉ định giám đốc bán hàng
- Thuê nhân viên bán hàng
- Đào tạo nhân viên bán hàng

➤ Phân phối:

- Chọn nhà phân phối
- Thương lượng và ký hợp đồng với nhà phân phối
- Chở hàng đã đóng gói đến cho nhà phân phối

➤ Quảng cáo:

- Chọn hãng quảng cáo
- Lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo
- Hãng quảng cáo tiến hành chiến dịch quảng cáo

Yếu tố thành công của WBS

Các gói công việc được coi là rõ ràng, gồm những đặc tính sau:

- ❖ Tình trạng và sự hoàn thành của công việc có thể xác định được;
- ❖ Gói công việc có những điểm khởi đầu và kết thúc được xác định rõ ràng;

- ❖ Gói công việc phải quen thuộc, thời gian, chi phí và các nguồn lực khác phải được dự báo một cách dễ dàng;
- ❖ Gói công việc bao gồm những phần việc nhỏ có thể quản lý, xác định được và phải tương đối độc lập với các công việc khác.
- ❖ Gói công việc thường được thực hiện liên tục.

Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong tổ chức

Có thể dùng ma trận kết hợp để phân công nhiệm vụ thực hiện các công việc (theo WBS) cho các đơn vị trong tổ chức (theo OBS)

	WBS		
OBS			

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN CHO CÁC CÁ NHÂN - BIỂU ĐỒ LRC

- ❖ LRC là công cụ quản lý và lập kế hoạch về nhân lực thực hiện dự án. Nó phân công trách nhiệm về các hoạt động (công việc) của dự án **cho các thành viên dự án**;
- ❖ Cấu trúc thông dụng của LRC là một ma trận trong đó cột dọc ghi các thành viên dự án và hàng ngang ghi các gói công việc lấy ra từ WBS;
- ❖ Các loại quy ước trách nhiệm hay sử dụng: chính, hỗ trợ, phê duyệt, thông báo, giám sát;

- ❖ Biểu đồ ma trận trách nhiệm LRC là biểu đồ mô tả, tổng kết mối quan hệ giữa các thành viên tham gia dự án với trách nhiệm của họ trong yếu tố của dự án.
- ❖ Một yếu tố dự án có thể là một hoạt động cụ thể, một quyết định, hay một báo cáo...
- ❖ Cột của biểu đồ giới thiệu người phụ trách, quản lý các yếu tố của tổ chức.
- ❖ Dòng tương ứng là các yếu tố thực hiện của tổ chức.

BIỂU ĐỒ TRÁCH NHIỆM TRỰC TUYẾN (LRC)

Trong đó:

A: Phê chuẩn;

P: Trách nhiệm chính

R: Xét duyệt;

B: Nhận dạng

O: Đầu ra;

I: Đầu vào

N: Thông báo

BIỂU ĐỒ TRÁCH NHIỆM TRỰC TUYẾN (LRC)

Công việc	Kỹ sư	Nhà chế tạo	Hợp đồng	Quản lý	Marketing	Đảm bảo chất lượng
Chung	I	I	O,A	P	B	A
Đàm phán hợp đồng	I,N	I,N	I,R	P		A
Thiết kế sơ bộ	P	A	R	O,B		A
Thiết kế chi tiết	P	A	R	O		A
Thực hiện	R	P		O,B		R
Thử nghiệm	I	I		O,B		P
Giao hàng	N	N	P	A	N	A

Đánh giá nhu cầu sử dụng các nguồn lực cho các công việc (gói công việc) trong dự án

- ❖ Phương pháp **chuyên gia**: sử dụng các kinh nghiệm của các chuyên gia để đưa ra các đánh giá về nhu cầu thời gian, các nguồn lực thực hiện các công việc (gói công việc) trong dự án nếu như chưa có các dữ liệu quá khứ về các công việc tương tự, hoặc các công việc cần tính toán có độ phức tạp rất cao, hoặc là những công việc rất khó lượng hóa chính xác về nhu cầu sử dụng nguồn lực.

Ví dụ: chi phí để xin giấy phép thực hiện một công việc nào đó hoặc cả dự án) ở những nơi mà tồn tại các rào cản trong môi trường thể chế và còn tồn tại các chi phí không chính thức.

- ❖ Phương pháp **analog**: để đưa ra các đánh giá về nhu cầu sử dụng các nguồn lực của các công việc (gói công việc) khi có các dữ liệu về các công việc tương tự;
- ❖ Phương pháp **phân tích tính toán**: dựa trên các dữ liệu thứ cấp về các định mức, các giá trị tham chiếu bình quân trong ngành, các tiêu chuẩn thực hiện công việc trong dữ liệu thứ cấp và trong hiện tại của dự án, các căn cứ khác v.v.. để phân tích, tính toán và dự báo về nhu cầu sử dụng nguồn lực cho công việc hiện tại của dự án.

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG LẬP KẾ HOẠCH CHO DỰ ÁN

- ❑ Do tính không lặp lại của dự án nên các hoạt động phân tách các công việc trong dự án (BS, WBS) và dự đoán về nhu cầu các nguồn lực cho các công việc đo hầu hết đều do con người thực hiện;
- ❑ Không thể có những phần mềm nào có thể thay con người ra các quyết định này;

- ❑ Các phần mềm lập kế hoạch dự án cũng là các sản phẩm của con người;
- ❑ Việc nhập các số liệu và sử dụng các phần mềm cũng do con người thực hiện;
- ❑ Con người lập các kế hoạch và kiểm soát thực hiện các kế hoạch. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch cũng do con người điều chỉnh và thực hiện;

KẾT LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG LẬP KẾ HOẠCH CHO DỰ ÁN

- Vai trò của con người trong lập kế hoạch được khẳng định là đóng vai trò quyết định trong sự thành công của các dự án.
- Vai trò của các phần mềm chỉ là công cụ trợ giúp để tăng tính tự động, tăng năng suất và độ chính xác cho các tính toán kế hoạch dự án.

❖ LÊN KẾ HOẠCH VỀ TIẾN ĐỘ VÀ NHU CẦU CÁC NGUỒN LỰC

- Xác định tổng thời gian thực hiện cả dự án, tổng chi phí thực hiện dự án?
- Xác định thời gian bắt đầu, kết thúc sớm nhất, muộn nhất và thời gian dự trữ của mỗi công việc trong dự án để thực hiện dự án không bị chậm trễ?
- Xác định các công việc quan trọng nhất của dự án có ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chung của dự án?

- Xác định nhu cầu về các nguồn lực để thực hiện dự án?
- Nếu kế hoạch về tiến độ hoặc chi phí trong phương án kế hoạch chưa phù hợp với mục tiêu thì cần điều chỉnh lại phương án kế hoạch đó để đạt được mục tiêu đề ra.
- Việc kiểm soát thực hiện kế hoạch (theo dõi và điều chỉnh kế hoạch dự án khi cần thiết) trong suốt quá trình thực hiện cũng được coi là nhiệm vụ của công tác kế hoạch nói chung để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Lập kế hoạch về thời gian cho dự án

➤ Các câu hỏi:

- Mỗi công việc, con đường trong dự án và cả dự án khi nào sẽ hoàn thành?
- Thời gian bắt đầu sớm nhất, muộn nhất, kết thúc sớm nhất, muộn nhất của mỗi công việc trong dự án là bao nhiêu?
- Thời gian dự trữ mỗi công việc là bao nhiêu?
- Đánh giá rủi ro dự án không hoàn thành đúng tiến độ mong muốn?

❖ **Sơ đồ ngang (Sơ đồ Gantt)**

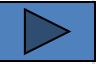
❖ **Sơ đồ mạng (Sơ đồ CPM & PERT)**

Các phương pháp
lập kế hoạch tiến
độ cho dự án

ví dụ biểu đồ Gantt

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN QC-1 ZONE TẠI ITALIAN-THAI

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 100 CĂN HỘ NHÂN VIÊN



TT	Nội dung công việc	1996										1997		
		Mar	April	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	
1	Công tác chuẩn bị	▶	13-Mar-96											100%
	Phân xây dựng													
2	Công tác đóng cọc	■	■	■										80%
3	Công tác móng		■	■	■	■								
4	Xây thô tầng 1,2			■	■	■	■							70%
5	Xây thô tầng 3,4 và mái				■	■	■	■						
	Phân hoàn thiện													60%
6	Lát nền					■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Trát tường				■	■	■	■	■	■	■	■	■	50%
8	Dán mái								■	■	■	■	■	
9	Trát trần									■	■	■	■	40%
10	Lắp đặt cửa đi và cửa sổ								■	■	■	■	■	
11	Lắp đặt khu vệ sinh									■	■	■	■	30%
12	Công tác sơn										■	■	■	
13	Hệ thống thoát nước				■	■	■	■	■	■	■	■	■	20%
14	Lắp hệ thống điện				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
15	Làm vườn, trồng cây, cỏ								■	■	■	■	■	10%
16	Kết thúc công việc											14-Feb-97	▶	0%
Dự kiến công việc														
hàng tháng		0	4.93	4.59	4.32	7.48	10.21	9.98	13.37	17.74	16.32	10.2	0.86	
Tích lũy		0	4.93	9.52	13.84	21.32	31.53	41.51	54.88	72.62	88.94	99.14	100	

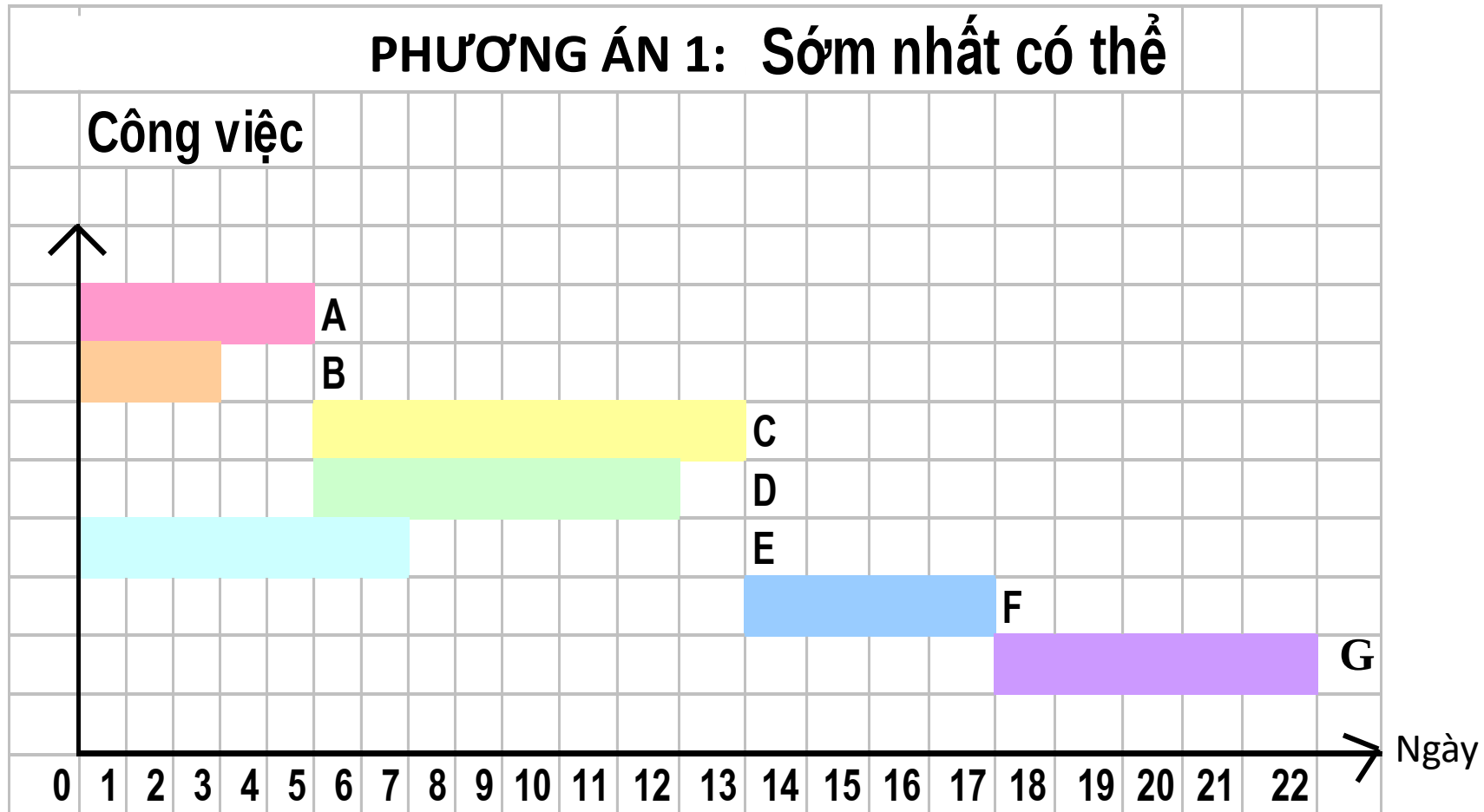
PLANNED PROGRESS

VÍ DỤ VỀ SƠ ĐỒ GANTT (HAY SƠ ĐỒ NGANG)

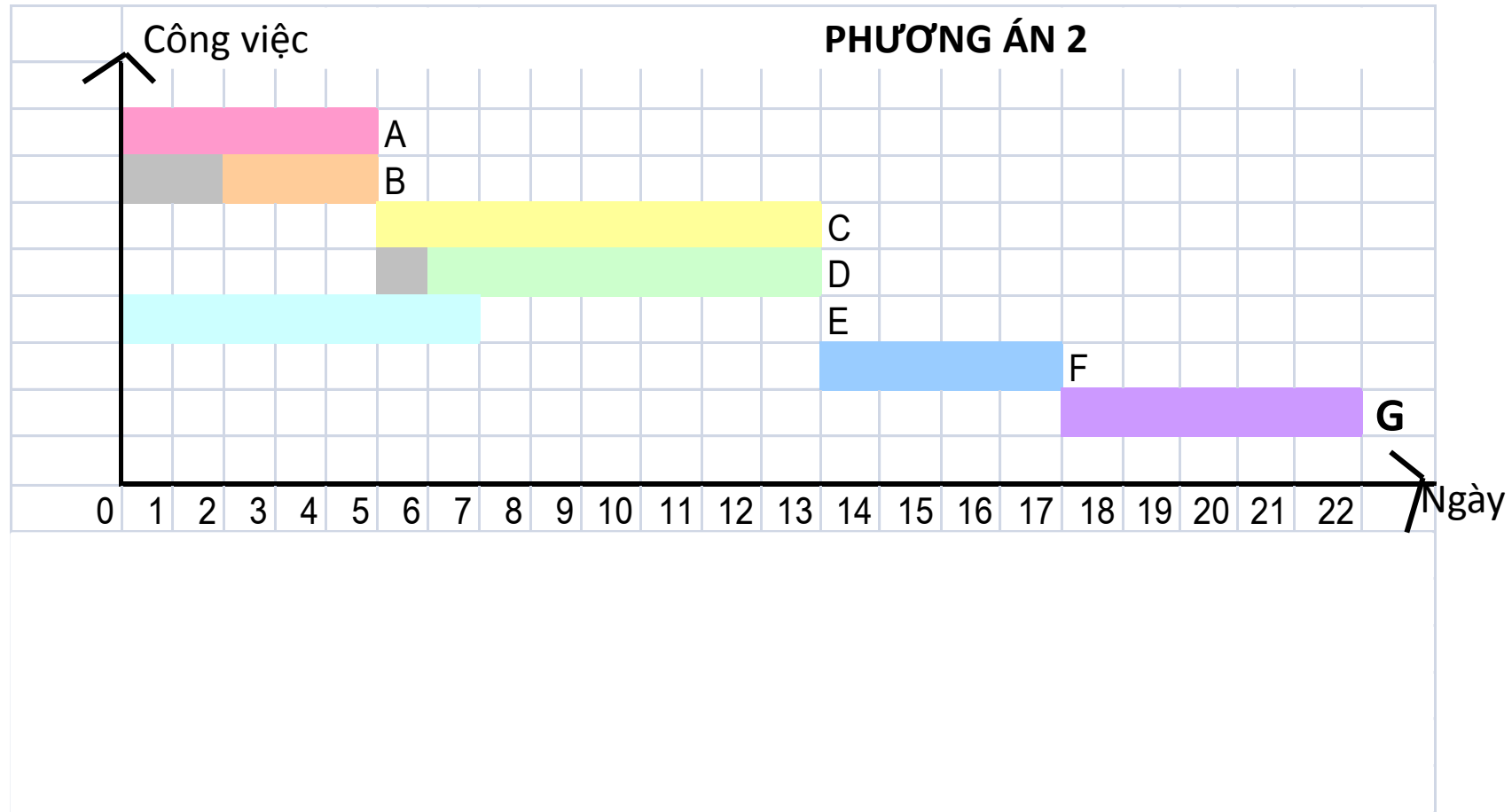
Cho ví dụ thực hiện một dự án với các số liệu sau:

Công việc	TG thực hiện	Ràng buộc
A	5	
B	3	
C	8	Sau A
D	7	A,B
E	7	
F	4	C,D,E
G	5	F

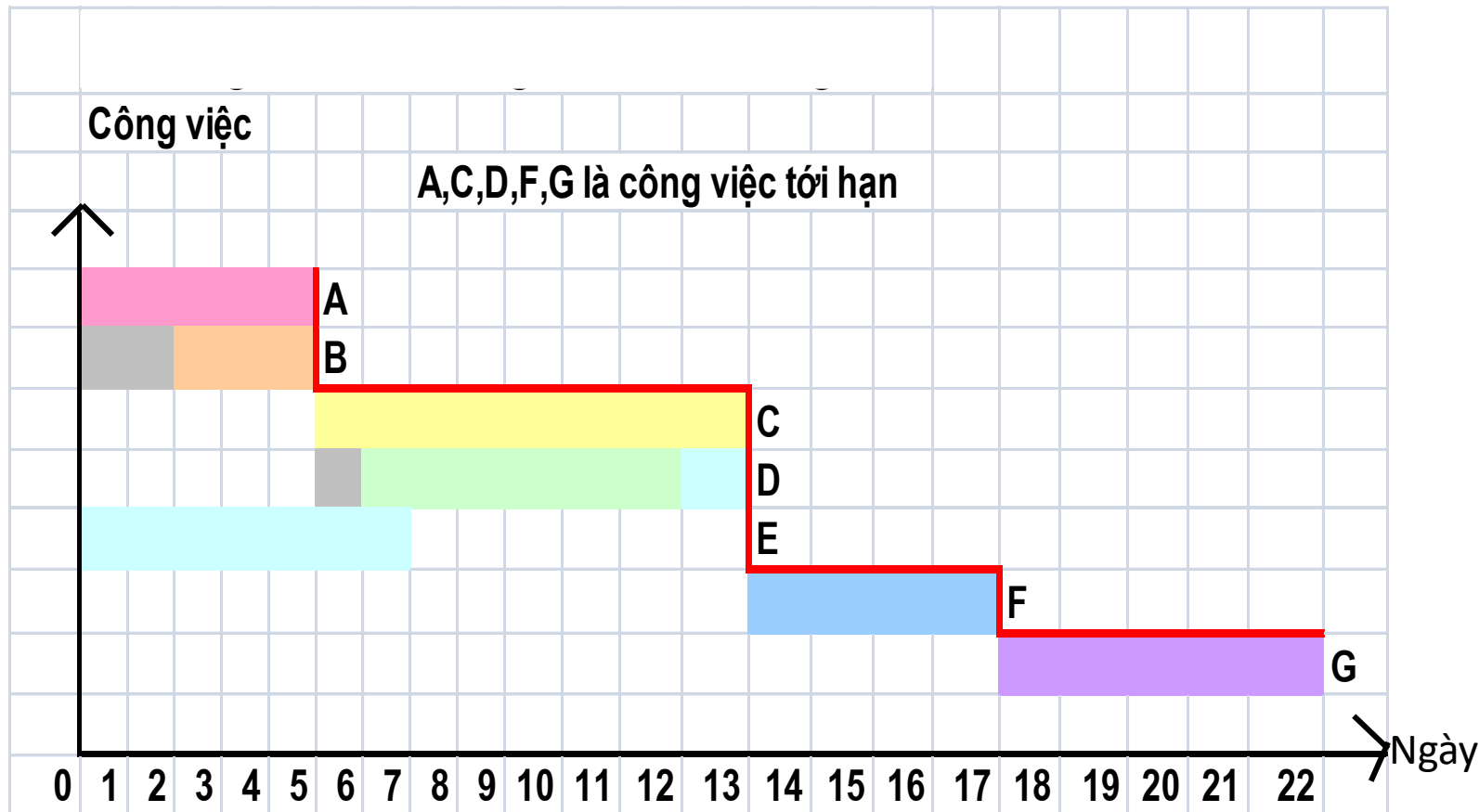
Sơ đồ ngang (Gantt)



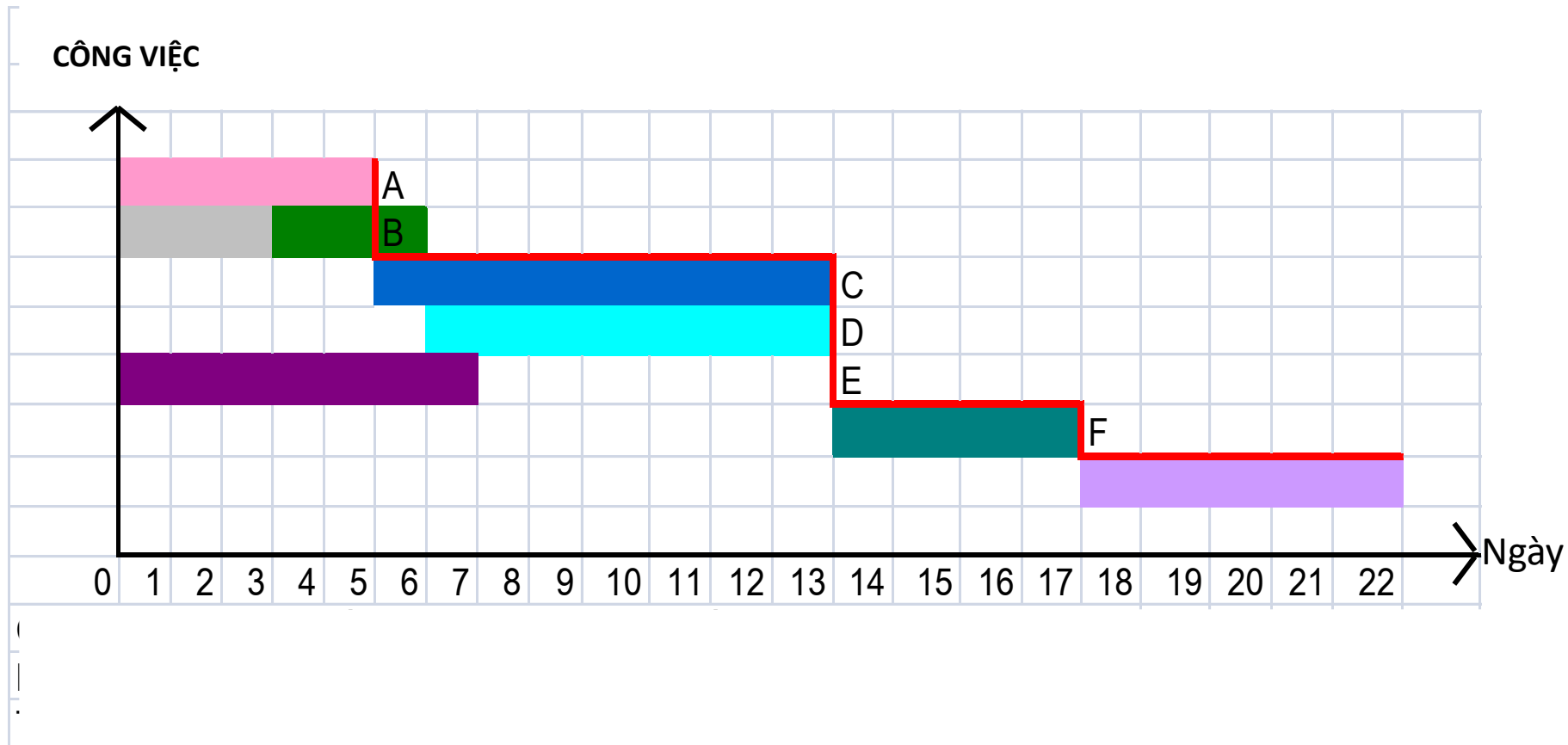
(GANTT)



Các kỹ thuật (GANTT)



GANTT



Ưu & nhược của GANTT

❖ Ưu điểm của phương pháp

- Đơn giản, dễ hiểu, dễ phân tích.
- Trực quan, cho phép tính được thời gian hoàn thành dự án.

❖ Nhược điểm

- Khi nhiều công việc (dự án phức tạp sẽ khó thể hiện bằng sơ đồ đơn giản).
- Khó xác định các dự trữ cho các công việc.
- Khi có các phát sinh thay đổi lại cần vẽ lại sơ đồ Gantt một cách thủ công, chưa cho phép tự động hóa các tính toán.

Lịch sử phát triển CPM

- ❖ Critical Path Method (CPM): Sơ đồ mạng
- ❖ Ra đời vào năm 1957
- ❖ Các dự án bảo trì nhà máy công nghiệp hóa chất cho công ty DuPont
- ❖ Tập trung vào mối quan hệ giữa **chi phí** và **thời gian**

PERT

Lịch sử phát triển PERT

- ❖ Program Evaluation and Review Technique (PERT): Kỹ thuật đánh giá và xem xét lại dự án. Đây cũng là sơ đồ mạng.
- ❖ Ra đời vào năm 1958.
- ❖ Cho dự án sản xuất tên lửa Polaris của Hải quân Hoa Kỳ (US Navy's). Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung được bắt từ tàu ngầm ở dưới mặt nước. Cho đến nay, Polaris vẫn là tên lửa khủng khiếp của thời đại. Nhờ kỹ thuật PERT mà dự án kết thúc sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.
- ❖ Tập trung vào dự đoán thời gian không chắc chắn.

SỰ GIỐNG NHAU GIỮA CPM & PERT

- ❖ PERT và CPM đều có chung bản chất là sơ đồ mạng lưới – sử dụng các mũi tên và nút mạng để trình bày dự án;
- ❖ Mũi tên chỉ có một chiều và thể hiện thứ tự các công việc. Chiều dài của mũi tên không thể hiện thời gian thực hiện công việc;
- ❖ Có logic phân tích sơ đồ và tính toán giống nhau cao.

SỰ KHÁC BIỆT SƠ ĐỒ CPM & PERT

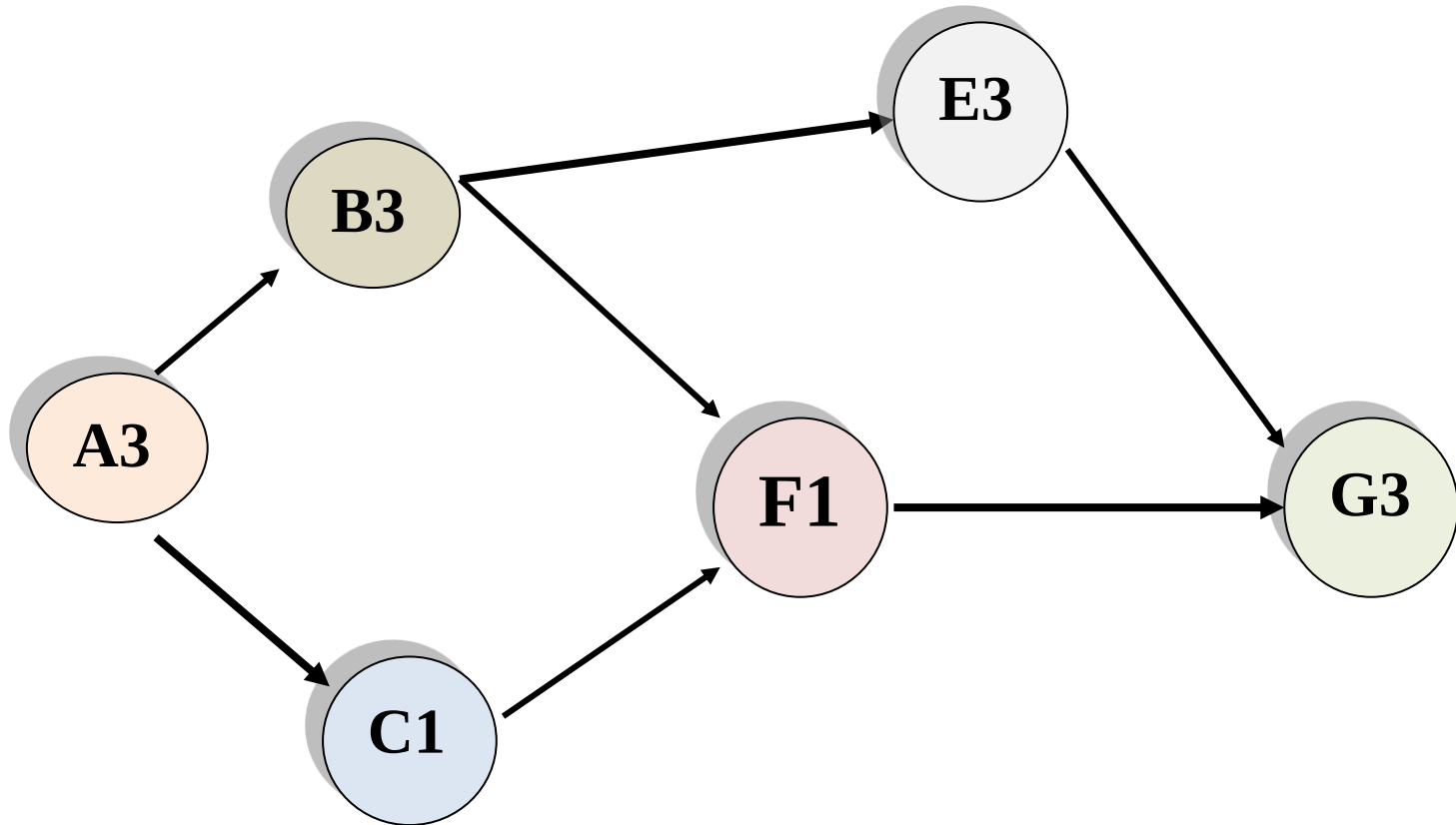
❖ Khác biệt về trình bày sơ đồ

- CPM: Trong mạng CPM các hoạt động (hay các công việc) được thể hiện vào NÚT MẠNG (**AON**);
- PERT: các hoạt động (các công việc) được thực hiện vào mũi tên (**AOA**);

❖ Khác biệt về tiếp cận tính thời gian thực hiện các công việc và dự án

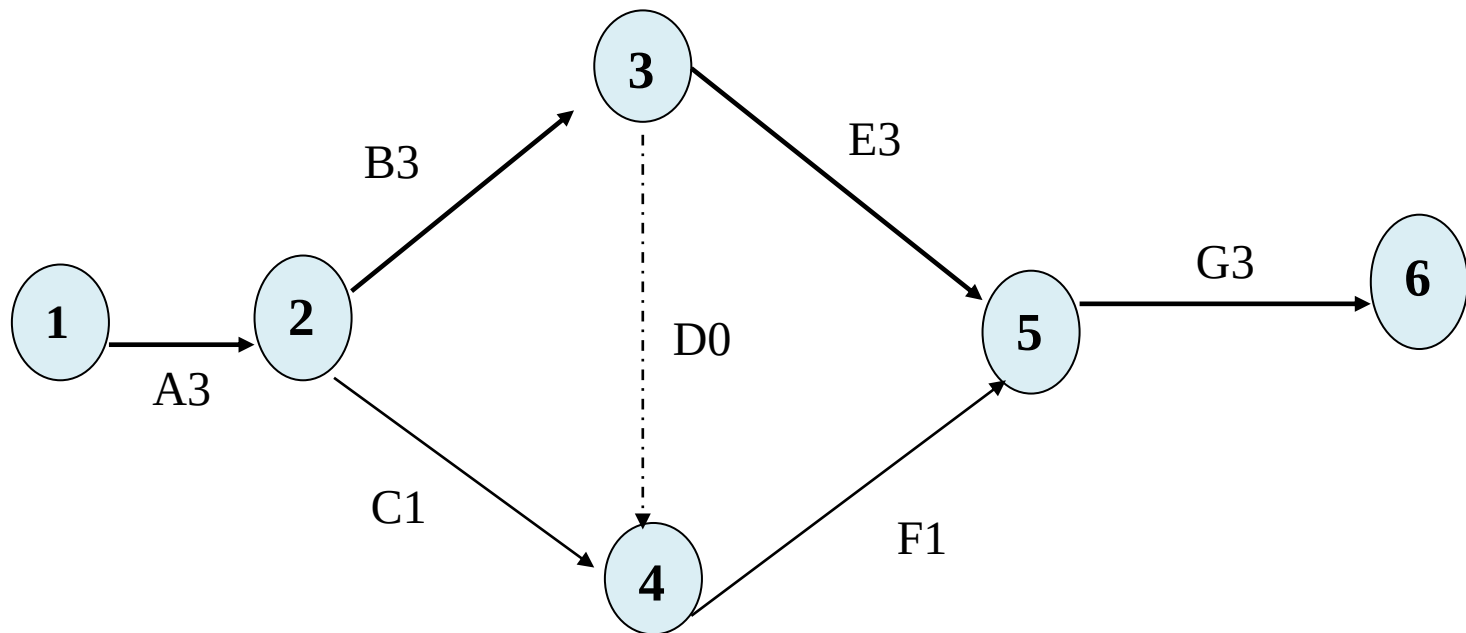
- CPM xem thời gian thực hiện các công việc là xác định, không đổi.
- PERT thời gian hoàn thành công việc dưới dạng phân phối xác suất;

CPM



Minh họa sơ đồ AON: Activities on Nude

PERT



Minh họa sơ đồ AOA: Activities on Arrow

CPM-PERT

- ❖ Sử dụng các nút mạng và các con đường ;
- ❖ Con đường (Path) của dự án là đường nối thẳng từ điểm xuất phát đến điểm cuối mạng (hay điểm kết thúc dự án);
- ❖ Sơ đồ có mũi tên 1 chiều, không có mạch vòng (không quay trở lại);
- ❖ Nút mạng được biểu diễn là một vòng tròn;

- ❖ **Đường tới hạn** (hay đường găng)- Critical Path: là con đường có độ dài lớn nhất trong tất cả các con đường của dự án;
- ❖ **Mỗi công việc** bao gồm hai sự kiện: bắt đầu và kết thúc;
- ❖ **Các công việc găng**: là các công việc nằm trên đường găng;

Các điều kiện ràng buộc

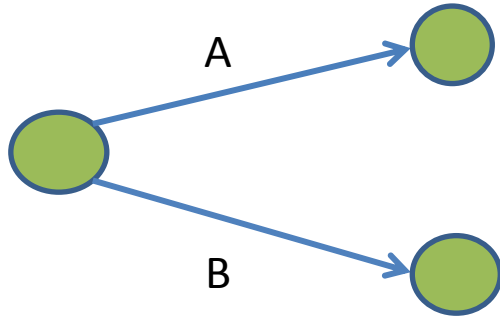
- ❖ **Ràng buộc:** Điều kiện logic cần thiết để thực hiện nhiệm vụ: thời gian, công nghệ, các nguồn lực
- ❖ **Điều kiện để bắt đầu một nhiệm vụ:** hoàn thành tất cả các công việc trước nó

❖ ASAP	❖ MSO
❖ ALAP	❖ MFO
❖ FNLT	❖ SS
❖ SNLT	❖ FF
❖ SNET	❖ FS
❖ FNET	❖ SF

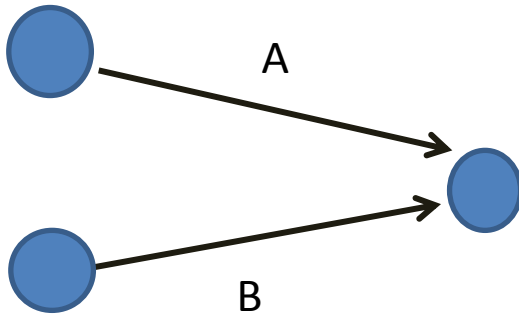
Giải thích các điều kiện ràng buộc

<u>Ràng buộc</u>	<u>Viết tắt</u>	<u>Đặc điểm</u>
As Late As Possible	ALAP	Không chặt
As Soon As Possible	ASAP	Không chặt
Finish No Earlier Than	FNET	Không chặt
Finish No Later Than	FNLT	Không chặt
Start No Earlier Than	SNET	Không chặt
Start No Later Than	SNLT	Không chặt
Must Finish On	MSO	Ràng buộc chặt
Must Start On	MFO	Ràng buộc chặt

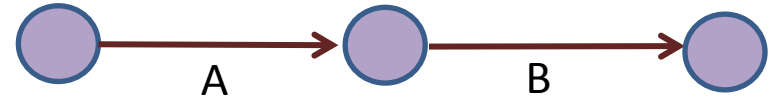
Giải thích các điều kiện ràng buộc (tiếp)



SS- start to start



FF- Finish to finish



FS- Finish to start

- **SS- start to start:** Hai công việc cùng có thời điểm bắt đầu như nhau
- **FS- Finish to start:** Một công việc phải kết thúc thì công việc kia mới được bắt đầu
- **FF- Finish to finish:** Hai công việc cùng có thời điểm kết thúc như nhau

Tính toán các thời gian

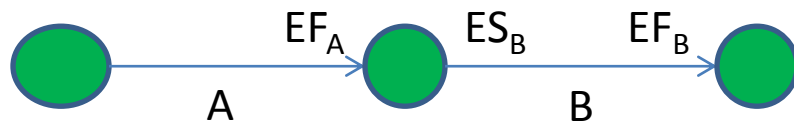
- ❖ Thời gian sớm nhất để công việc bắt đầu, kết thúc một công việc i , ký hiệu ES_{cv-i} ; EF_{cv-i} (**ES**: Earliest Start; **EF**: Earliest Finish)

QUY TẮC TÍNH:

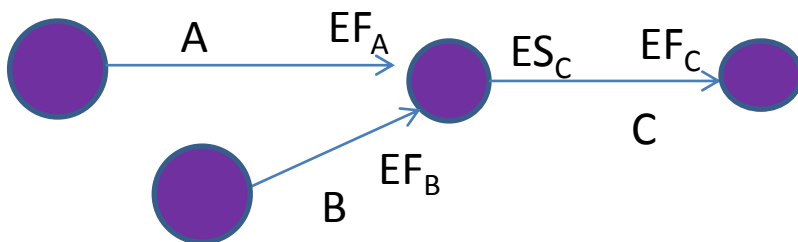
- **ĐI – SỚM**: Tính từ trái sang phải theo sơ đồ mạng lưới (theo chiều mũi tên đi) của sơ đồ mạng => tính các thời gian sớm;
- **$ES_{CVBĐ} = 0$** ; trong đó: CVBĐ: công việc bắt đầu
- **ĐI – MAX**: theo chiều xuôi sơ đồ mạng các tính toán cần lấy MAX;

- $ES_{CVBD} = 0;$
- $EF_{CVBD} = 0 + T_{CVBD} = T_{CVBD}$
- T_{CVBD} là thời gian thực hiện công việc bắt đầu

ES: Earliest Start; **EF:** Earliest Finish

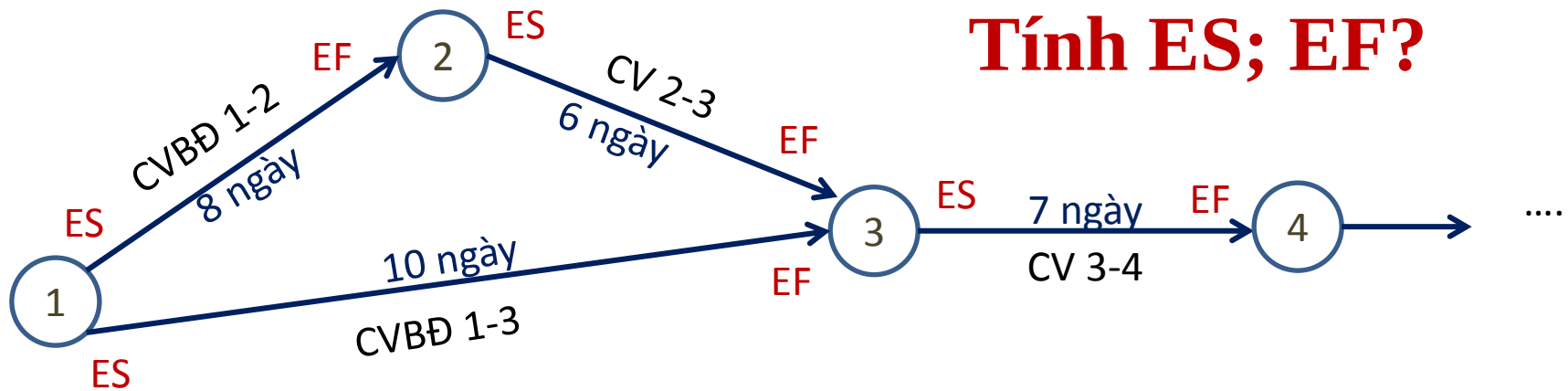


$$EF_A = ES_B; EF_B = ES_B + T_B$$



$$\left\{ \begin{array}{l} ES_C = \text{MAX} \{EF_A; EF_B\} \\ EF_C = ES_C + T_C \end{array} \right.$$

Ví dụ 1: Thời gian thực hiện CVBD 1-2 = 8 (ngày);
 Ký hiệu $T_{cv-1-2} = 8$. Thời gian thực hiện CVBD 1-3 = 10 (ngày);
 Ký hiệu $T_{cv-1-3} = 10$. $T_{cv-2-3} = 6$. $T_{cv-3-4} = 7$.
 ➤ Tính: Thời gian ES; EF của các công việc trong dự án?



➡ Bắt đầu tính

$$EF_{CV\ 2-3} = 8 + 6 = 14$$

$$ES_{CV\ 1-2} = 0; EF_{CV\ 1-2} = 8;$$

$$ES_{CV\ 1-3} = 0; EF_{CV\ 1-3} = 10;$$

$$ES_{CV\ 2-3} = EF_{CV\ 1-2} = 8;$$

$$ES_{CV\ 3-4} = \text{MAX} \{EF_{CV\ 1-3}; EF_{CV\ 2-3}\} = 14$$

$$EF_{CV\ 3-4} = 14 + 7 = 21$$

Tiếp tục thực hiện quy tắc tính trên cho đến các công việc kết thúc dự án.

Tính đường găng của dự án

- **Chiều dài của một con đường** = $\sum$ thời gian thực hiện các công việc nằm trên con đường đó;
- **Con đường dài nhất** được gọi là **đường găng** (hay đường tới hạn) của dự án;
- **Các công việc nằm trên đường găng** được gọi là **các công việc găng**;
- **Ý nghĩa của đường găng**: cho biết thời gian hoàn thành dự án sớm nhất theo kế hoạch khi giả định tất cả các công việc găng không bị chậm trễ;

Tính toán các thời gian muộn: LS, LF

❖ Thời gian bắt đầu muộn nhất của công việc- LS

Là thời gian muộn nhất có thể tiến hành công việc đó để không ảnh hưởng đến các công việc sau đó và làm chậm cả dự án;

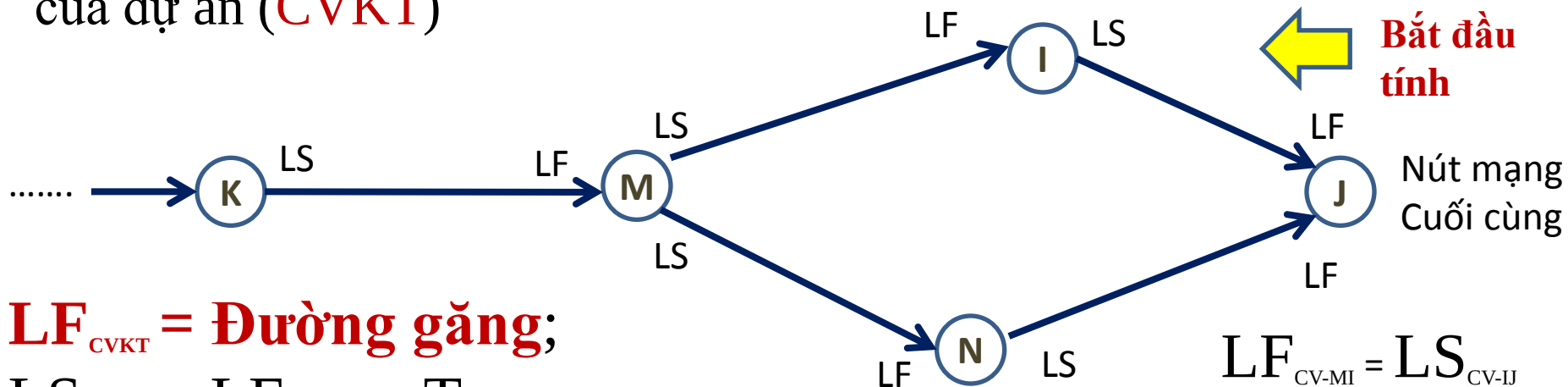
❖ Thời gian muộn nhất để hoàn thành công việc- LF

Là khoảng thời gian muộn nhất ta có thể hoàn thành công việc mà không làm ảnh hưởng đến các công việc sau đó

QUY TẮC:

- **VỀ - MUỘN**: tính từ phải sang trái của sơ đồ mạng;
- **VỀ - MIN**: theo chiều ngược sơ đồ mạng các tính toán cần lấy MIN

Các CV-IJ; CV-NJ: là các CV kết thúc của dự án (**CVKT**)



LF_{CVKT} = Đường găng;

$LS_{CVKT} = LF_{CVKT} - T_{CVKT}$

= Đường găng - T_{CVKT}

$LF_{CV-MI} = LS_{CV-IJ}$

$LS_{CV-MI} = LF_{CV-MI} - T_{CV-MI}$

$LF_{CV-KM} = \text{MIN} \{LS_{CV-MI}; LS_{CV-MN}\}$

Tính toán các thời gian dự trữ

- ❖ Do dự án có tính một lần nên luôn tồn tại rủi ro về các ước đoán thời gian thực hiện các công việc (theo kế hoạch) của dự án. Chính vì vậy, việc tính toán thời gian dự trữ mỗi công việc là có ý nghĩa rất quan trọng để các nhà quản trị có thể sử dụng khi cần thiết để chống đỡ với các yếu tố phát sinh trong quá trình thực hiện các công việc hoặc để có thể sắp xếp lại thứ tự hoàn thành các công việc sau cho đảm bảo được tiến độ hoàn thành mong muốn hoặc giảm chi phí thực hiện dự án.
- ❖ Có hai loại thời gian dự trữ: **dự trữ toàn phần** và **dự trữ tự do**.

❖ Thời gian dự trữ toàn phần TS (**Total Slack**)

Là khoảng thời gian **tối đa** mà công việc i có thể kéo dài việc thực hiện hoặc có thể chậm bắt đầu thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến thời gian của các công việc diễn ra sau đó và thời gian hoàn thành toàn bộ dự án.

$$\text{TS}_{cv-i} = \text{LS}_{cv-i} - \text{ES}_{cv-i} = \text{LF}_{cv-i} - \text{EF}_{cv-i}$$

❖ Thời gian dự trữ tự do của công việc FS (Free Slack)

$$FScv-i = \text{Min} \{ES \text{ của các cv sau } i\} - EF \text{ cv-}i$$

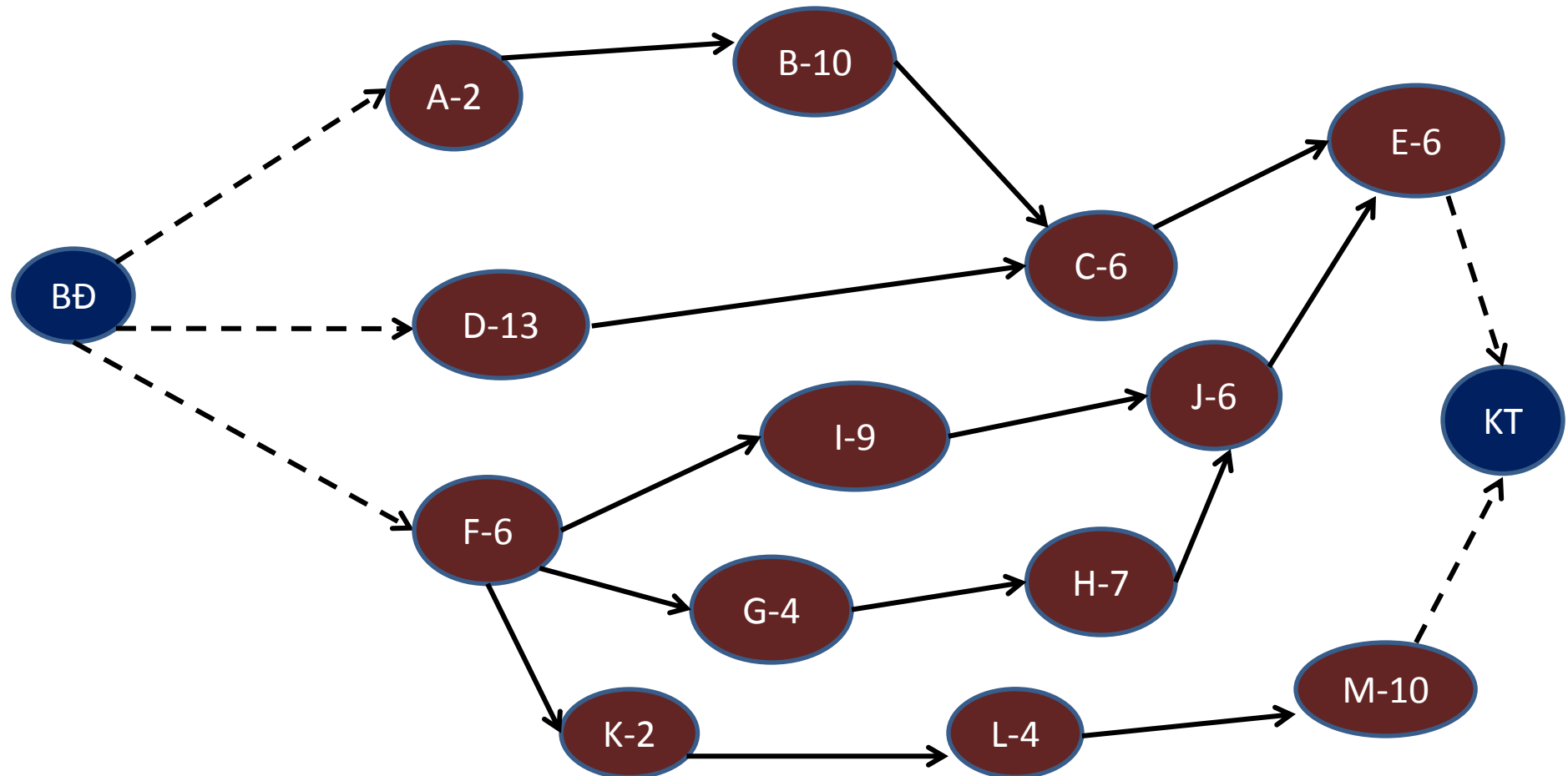
Là khoảng thời gian **tối đa** mà công việc i có thể kéo dài hoặc chậm trễ bắt đầu thực hiện công việc mà không làm ảnh hưởng đến thời gian của các công việc diễn ra sau đó.

VÍ DỤ 2: DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

STT	Tên công việc	Ký hiệu	Công việc trước	Thời gian; (tuần)
1	Thiết kế bao bì	A	-	2
2.	Lắp đặt các thiết bị sản xuất	B	A	10
3.	Đóng gói	C	B, D	6
4.	Đặt hàng với các kho hàng hóa đến các nhà phân phối	D	C, J	13
5.	Tuyển giám đốc bán hàng	F	-	6
6.	Tuyển nhân viên bán hàng	G	F	4
7.	Đào tạo nhân viên bán hàng	H	G	7
8.	Lựa chọn các nhà phân phối	I	F	9
9.	Hợp đồng bán hàng với các nhà phân phối	J	H, I	6
10.	Lựa chọn hãng quảng cáo	K	F	2
11.	Lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo	L	K	4
12.	Thực hiện chiến dịch quảng cáo	M	L	10

Biểu đồ CPM- ví dụ 2

dự án giới thiệu sản phẩm mới



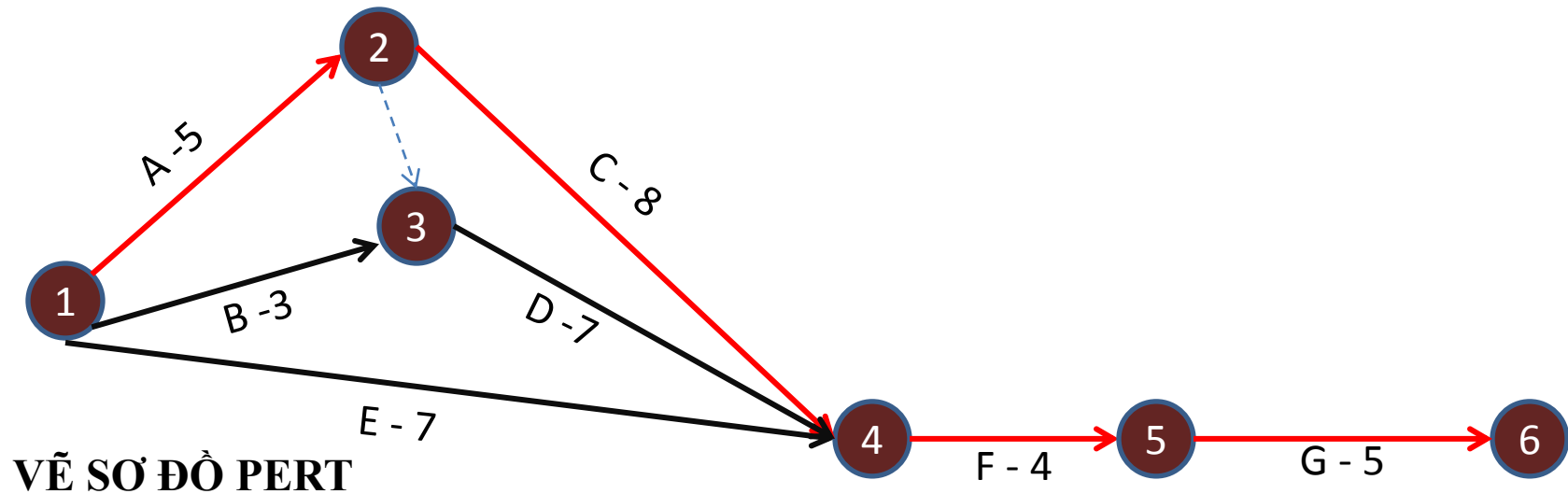
Ví dụ 3: Cho dự án với các công ty trong bảng sau

	t	Công việc trư
A	5	
B	3	
C	8	A
D	7	A , B
E	7	
F	4	C , D , E
G	5	F

Các câu hỏi trong ví dụ 3

- a) Hãy vẽ sơ đồ PERT?
- b) Tìm đường găng và các công việc găng của dự án?
- c) Tính ES, EF, LS, LF của mỗi công việc trong dự án?
- d) Tính TS, FS của mỗi công việc trong dự án?

GIẢI VÍ DỤ 3



CV 2-3 là công việc ảo: thêm vào để thể hiện thứ tự các CV cho rõ hơn

Các con đường của dự án:

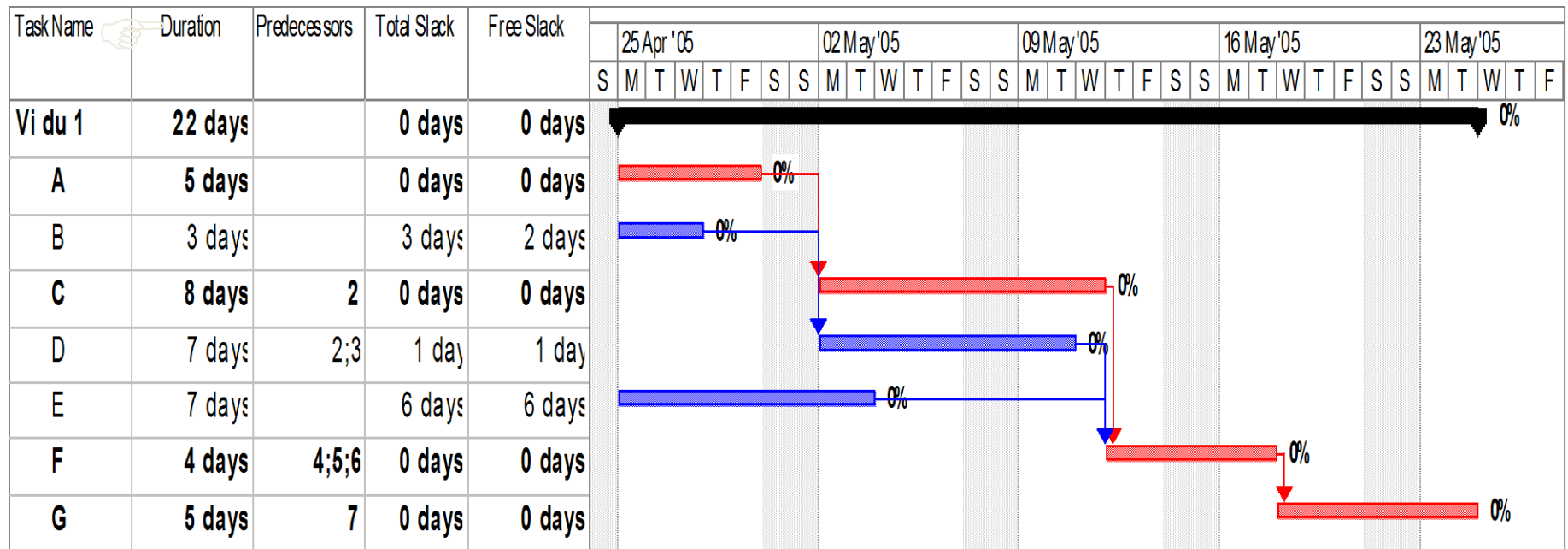
- 1 - 2 - 4 - 5 - 6 $\Rightarrow$ Chiều dài con đường: 22 (days) $\Rightarrow$ **Đường găng**
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 $\Rightarrow$ Chiều dài con đường: 19 (days)
- 1 - 3 - 4 - 5 - 6 $\Rightarrow$ Chiều dài con đường: 21 (days)
- 1 - 4 - 5 - 6 $\Rightarrow$ Chiều dài con đường: 16 (days)

- ❖ Đường găng là con đường dài nhất trong các con đường của dự án;
- ❖ Thời gian thực hiện dự án sớm nhất = Đường găng
- ❖ Công việc găng là các công việc nằm trên đường găng
- ❖ Mỗi công việc sẽ tính các tham số thời gian sau:
 - ES; EF; LS; LF
 - **$TS_i = LF_i - EF_i = LS_i - ES_i$**
 - **$FS_i = ES_j - EF_i$** (công việc j sau công việc i)
($TS_i \geq FS_i$)

TÍNH CÁC GIÁ TRỊ TRONG BẢNG

STT	CV	I,j	TG	ES	LF	EF	LS	TS	FS
1	A	1,2	5	0	5	5	0	0	0
2	B	1,3	3	0	6	3	3	3	2
3	C	2,4	8	5	13	13	5	0	0
4	D	3,4	7	5	13	12	6	1	1
5	E	1,4	7	0	13	7	6	6	6
6	F	4,5	4	13	17	17	13	0	0
7	G	5,6	5	17	22	22	17	0	0
8	D1	2,3	0	5	6	5	6	1	0

VẼ SƠ ĐỒ GANTT CỦA DỰ ÁN

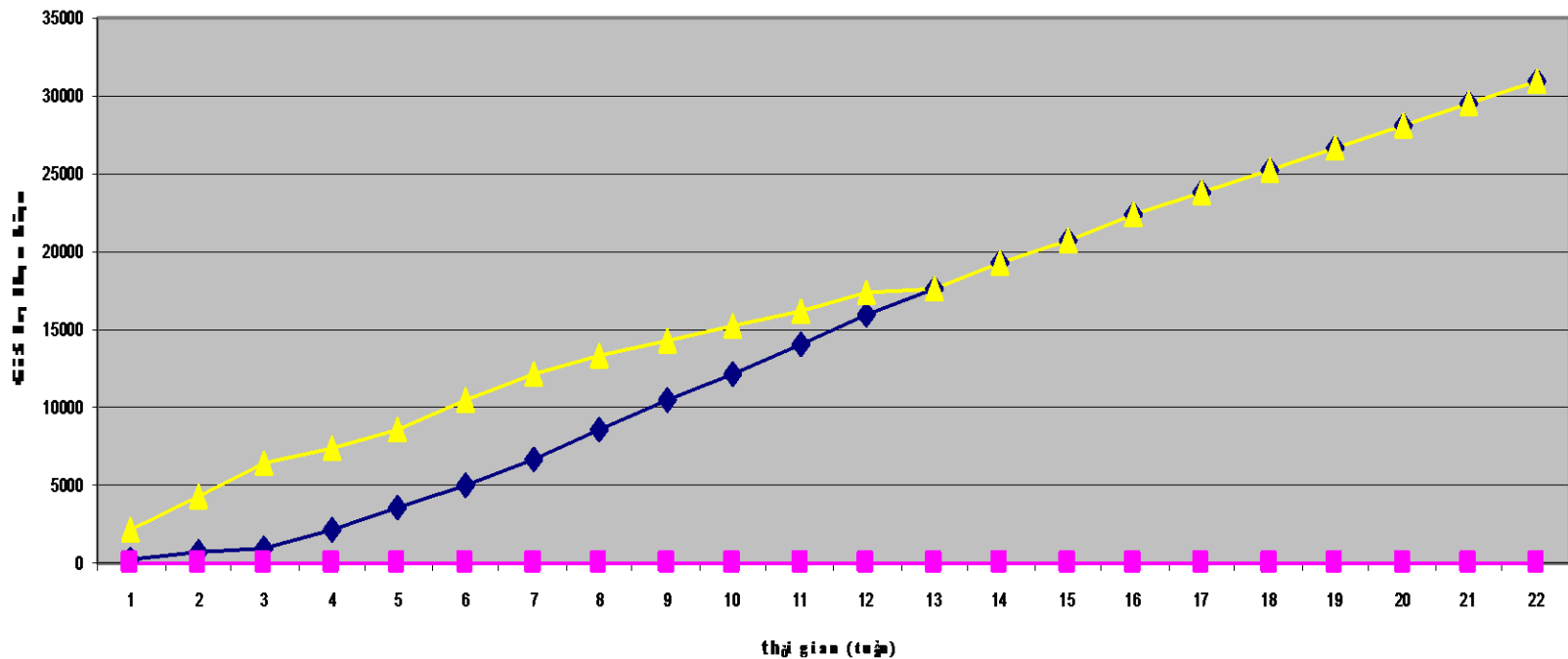


Đường găng: A – C – F -G

CPM-PERT - Đồ thị



Giá trị thực hiện



CPM-PERT các thông tin liên quan

- ❖ Đường sớm nhất có thể **ASAP** - As soon as possible
- ❖ Đường muộn nhất có thể **ALAP** - As late as possible
- ❖ Đường thực tế: rất nhiều khả năng có thể
- ❖ Điểm hai đường gặp nhau: thời điểm tuần thứ 13.
- ❖ Tổng thời gian của dự án: tuần 22
- ❖ Các thông tin khác

Ví dụ 4. Cho dự án có các công việc trong bảng. Các câu hỏi như ví dụ 3?

	NV	Thời gian	CV trước
1	A	2	
2	B	2	A
3	C	6	
4	D	1	
5	E	2	D
6	F	8	A
7	G	3	B,C,E
8	H	10	D
9	I	7	G
10	J	11	G
11	K	3	F,H,I
12	L	8	J,K
13	M	10	F,H,I

CPM- PERT : Áp dụng 2

STT	CV	TG	I,j	ES	LF	EF	LS	TS	FS
1	A	2	1,2	0	4	2	2	2	0
2	B	2	2,4	2	6	4	4	2	2
3	C	6	1,4	0	6	6	0	0	0
4	D	1	1,3	0	4	1	3	3	0
5	E	2	3,4	1	6	3	4	3	3
6	F	8	2,6	2	17	10	9	7	6
7	G	3	4,5	6	9	9	6	0	0
8	H	10	3,6	1	17	11	7	6	5
9	I	7	5,6	9	17	16	10	1	0
10	J	11	5,7	9	20	20	9	0	0
11	K	3	6,7	16	20	19	17	1	1
12	L	8	7,8	20	28	28	20	0	0
13	M	10	6,8	16	28	26	18	2	2

PERT lập kế hoạch với thời gian không chắc chắn – PERT xác suất

Thời gian kế hoạch thực hiện từng công việc, từng con đường và cả dự án nói chung **có sai số** so với thời gian thực hiện thực tế do các lý do sau:

- Dự án có tính **một lần**, không lặp lại nên hầu hết hoặc rất nhiều các công việc của dự án có tính một lần, việc ước đoán thời gian thực hiện chúng sẽ có khó khăn, khó chính xác;

- Tồn tại những rủi ro khác cũng tác động tới thời gian hoàn thành các công việc, dự án đến từ các yếu tố bên trong, bên ngoài khác làm cho thời gian hoàn thành các công việc thay đổi, ví dụ các nhà cung cấp trễ lịch cung cấp, một số công nhân nghỉ không lý do, thời tiết không thuận...
- Chính vì vậy, nếu dùng một thời gian cố định để đánh giá thời gian hoàn thành mỗi công việc là không hợp lý, không đúng bản chất thực tế, nhiều khi việc lập kế hoạch với một giá trị thời gian xác định trước như vậy sẽ gây ra rủi ro cho dự án về khả năng hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch.

- ❖ PERT sử dụng tiếp cận xác suất trong lập kế hoạch về thời gian thực hiện mỗi công việc, mỗi con đường.
- ❖ Sử dụng phân bố xác suất BETA để đánh giá 3 thời gian hoàn thành mỗi công việc trong những điều kiện khác nhau: điều kiện tốt nhất, điều kiện tồi nhất, điều kiện thường và hay xảy ra nhất theo đánh giá của nhóm chuyên gia tham gia lập kế hoạch.

❖ Trong đó :

Phân bố BETA

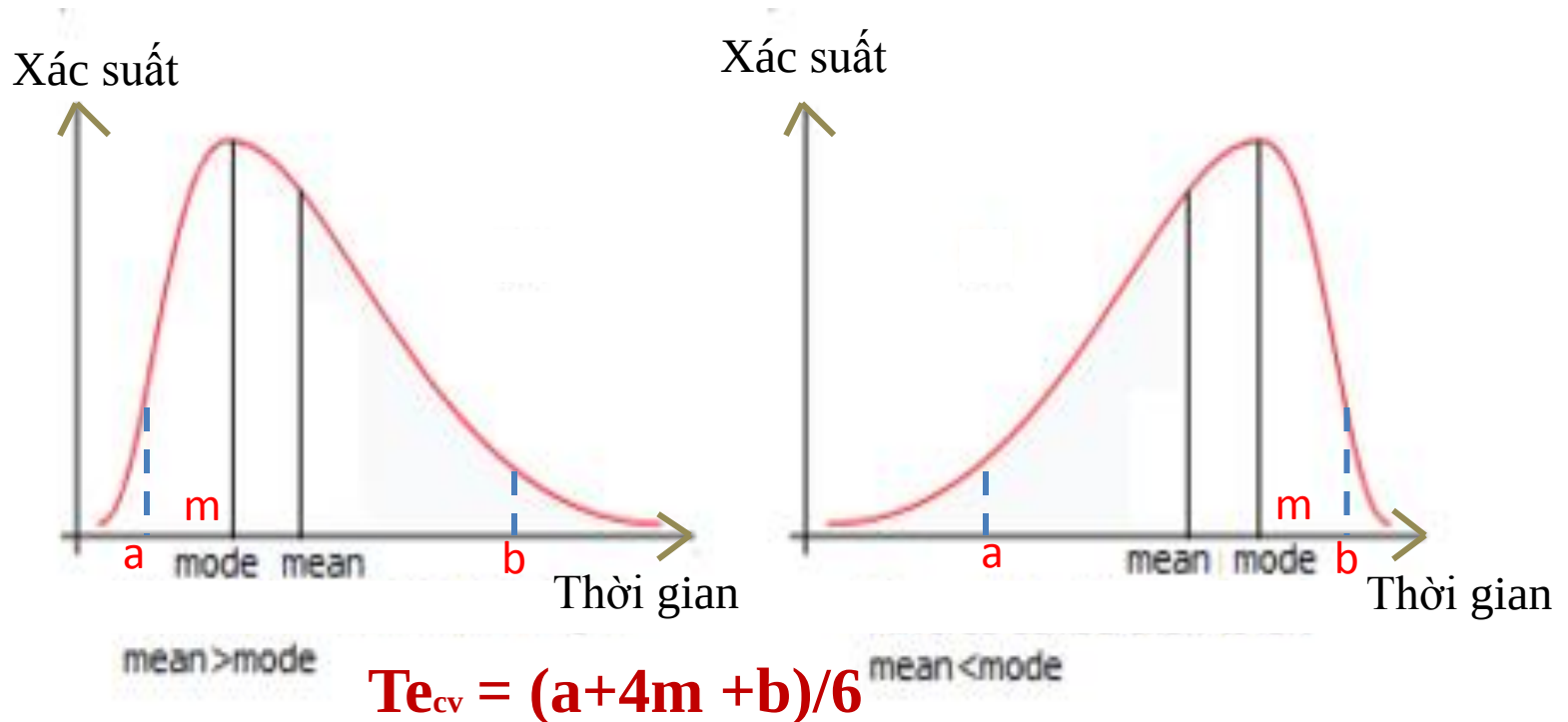
- a: thời gian hoàn thành tối ưu (min)
- b: thời gian hoàn thành bi quan nhất (max)
- m: thời gian hoàn thành hay gặp nhất
hay có xác suất lớn nhất (mode)

a còn có thể ký hiệu: Top – optimistic

b còn có thể ký hiệu: Tpec - Pessimistic

m còn có thể ký hiệu: Tm – most likely

$$b > m > a$$



T_{cv} là thời gian hoàn thành bình quân của công việc

- ❖ Thời gian bình quân thực hiện (hay **thời gian kỳ vọng**) mỗi công việc **T_{cv}** được đánh giá từ 3 giá trị: a, m, b. Thời gian hoàn thành công việc trong thực tế sẽ giao động quanh giá trị **T_{cv}** này. Mức độ rủi ro giữa giá trị thời gian hoàn thành trong thực tế với giá trị bình quân (**T_{cv}**) được đánh giá thông qua giá trị bình phương độ lệch chuẩn bình quân (**phương sai**), ký hiệu là **δ^2_{cv}**
- ❖ Phương sai của công việc có công thức sau:

$$\delta^2_{cv} = ((b-a)/6)^2$$

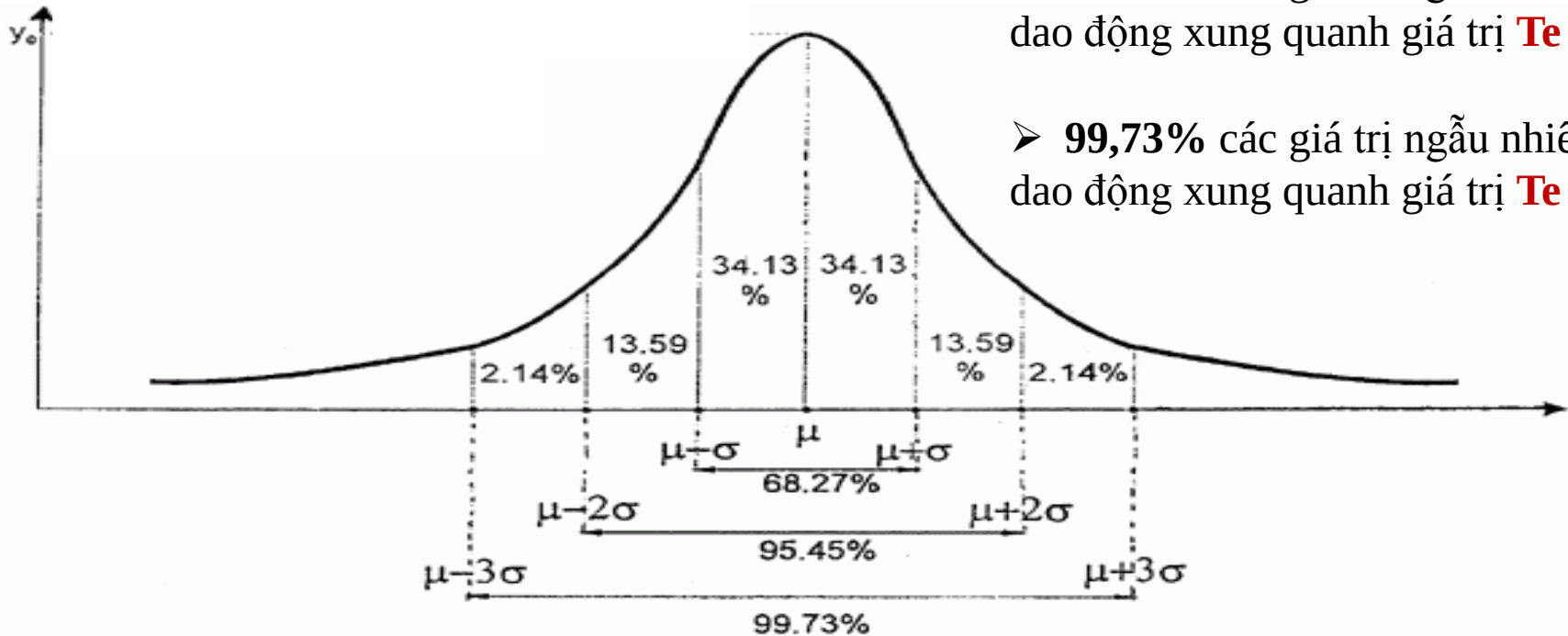
Ý nghĩa của phương sai công việc

- Phương sai là trung bình số học của bình phương các sai lệch giữa các giá trị có thể của biến ngẫu nhiên so với giá trị trung bình của các giá trị đó (Trung bình của bình phương các sai số, hay bằng sai số chuẩn bình phương)
- Phương sai của mỗi công việc sẽ có thể dùng để đánh giá về mức độ phân tán của thời gian thực hiện công việc đó trong thực tế so với thời gian trung bình Tecv đã sử dụng để lập kế hoạch tiến độ cho công việc đó.

➤ 68,27% các giá trị ngẫu nhiên sẽ dao động xung quanh giá trị $Te \pm \delta$

➤ 95,45% các giá trị ngẫu nhiên sẽ dao động xung quanh giá trị $Te \pm 2.\delta$

➤ 99,73% các giá trị ngẫu nhiên sẽ dao động xung quanh giá trị $Te \pm 3.\delta$



- ❖ Nói cách khác, **phương sai càng lớn** thì giá trị **$Te - cv$** đã được sử dụng làm thời gian kế hoạch của công việc **càng thiếu chính xác** hay càng tăng rủi ro về quản lý tiến độ cho dự án khi các thời gian kế hoạch của các công việc trong dự án đó có mức độ chính xác càng giảm.

- Thời gian hoàn thành bình quân (hay thời gian kỳ vọng) của một con đường trong dự án được ký hiệu: $T_{e\vec{cd}}$

$$T_{e\vec{cd}-j} = \sum T_{e\vec{cv}-i}$$

- Phương sai của con đường cũng đánh giá về mức độ sai lệch giữa giá trị thời gian hoàn thành thực tế của con đường với giá trị thời gian bình quân:

$$\delta^2_{\vec{cd}-j} = \sum \delta^2_{\vec{cv}-i}$$

(Các công việc i là các công việc nằm trên con đường j)

- ❖ Ý nghĩa phương sai của con đường cũng tương tự như với công việc, nó cũng cho biết về mức độ rủi ro của đánh giá thời gian hoàn thành bình quân con đường đó.
- ❖ Do dự án có tính một lần và thường mang tính phức tạp hơn các hoạt động sản xuất được lặp lại, vì vậy mức rủi ro cao hơn nên cần thiết phải đánh giá **mức độ rủi ro** về khả năng hoàn thành mỗi con đường trong dự án và cả dự án **trong giới hạn thời gian cho phép** (hay thời gian mong muốn- ký hiệu To, To = const và được chủ đầu tư, các nhà quản trị dự án tính toán và quy định).

❖ Khi đánh giá cho thấy mức độ rủi ro về tiến độ hoàn thành so với mục tiêu của mỗi con đường hoặc cả dự án là cao thì cần tập trung thêm các nguồn lực và các giải pháp để đảm bảo tiến độ.

.

❖ Ngược lại khi mức độ rủi ro thấp có thể rút bớt và điều chuyển các nguồn lực từ con đường có rủi ro thấp sang tăng cường cho các con đường có độ rủi ro cao để tiết kiệm các nguồn lực thực hiện dự án, giảm lãng phí.

❖ Để **giảm rủi ro về tiến độ** hoàn thành dự án, khi lập kế hoạch thực hiện dự án thông thường có hai cách:

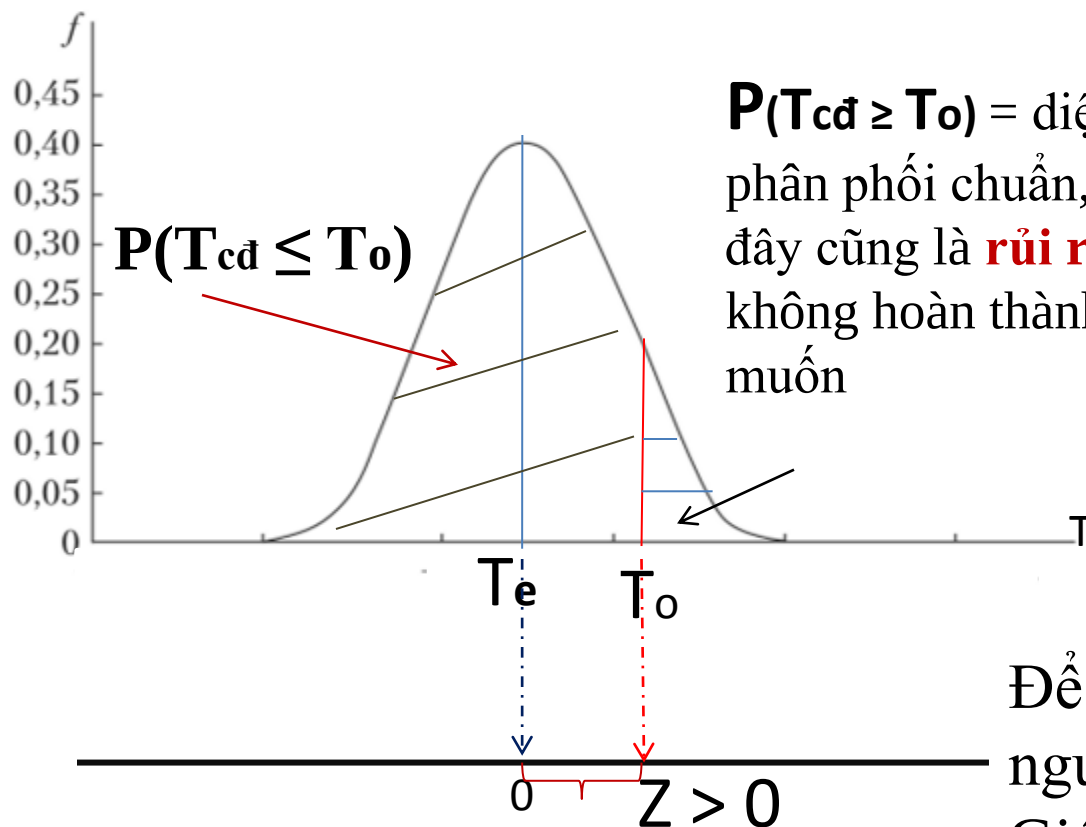
- Lấy thời gian hoàn thành dự án mục tiêu (hay mong muốn) lớn hơn hoặc bằng đường găng, nói cách khác tăng dự trữ thời gian so với đường găng của dự án;
- Hoặc tăng cường hơn về các nguồn lực cho dự án hay dự trữ thêm lên về chi phí để hoàn thành dự án với thời gian ngắn hơn;

Tính xác suất để một con đường có thời gian hoàn thành trong tiến độ mong muốn T_o ($T_o = \text{const}$). Tính $P(T_{\text{cđ}} \leq T_o)$?

Con đường là tập hợp nhiều công việc nằm trên nó.

Thời gian thực hiện con đường bao gồm **nhiều giá trị ngẫu nhiên** của thời gian thực hiện các công việc nằm trên con đường đó $\Rightarrow$ giả định thời gian thực hiện con đường tuân theo **quy luật phân phối chuẩn tắc**.

Tính $P(T_{cđ} \leq T_o)$



$P(T_{cđ} \geq T_o)$ = diện tích nằm dưới đường phân phối chuẩn, bên phải của $T_o \Rightarrow$ đây cũng là **rủi ro** mà con đường đó không hoàn thành đúng tiến độ mong muốn

Để tính: $P(T_{cđ} \leq T_o)$ người ta tính thông qua Giá trị tham số chuẩn Z của Con đường:

$$Z_{cđ} = (T_o - T_{ecđ}) / \delta_{cđ} \\ = (T_o - T_{ecđ}) / \sqrt{\sum \delta_{cv}^2}$$

Tra bảng phân phối chuẩn với Z sẽ tính ra giá trị xác suất P cần tìm



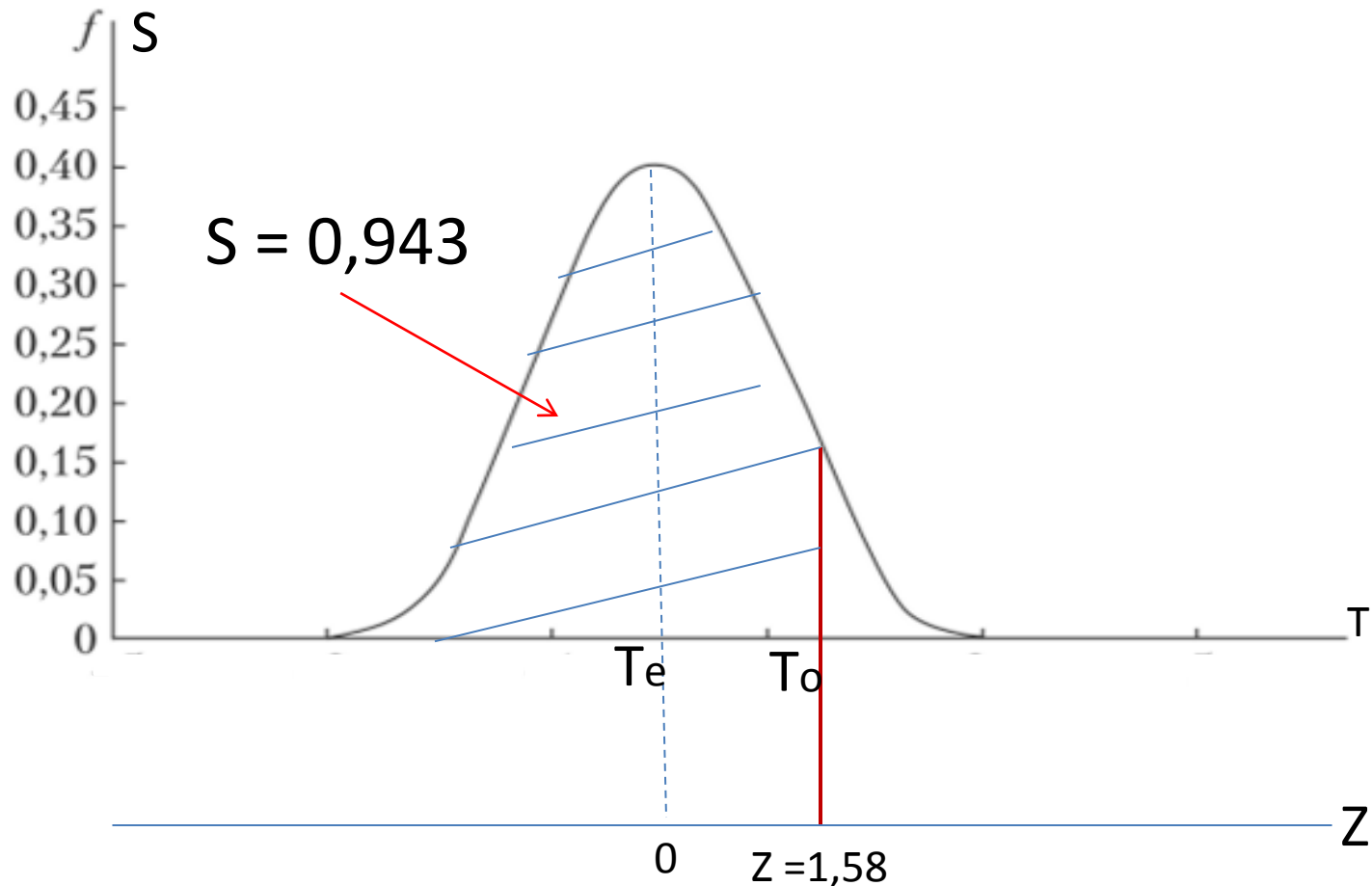
BẢNG PHÂN PHỐI CHUẨN TẮC (KHI $Z > 0$)

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9278	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9430	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9648	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9700	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9762	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9874	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9990	0,9993	0,9995	0,9997	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	1,0000

VÍ DỤ TRA BẢNG PHÂN PHỐI CHUẨN TẮC KHI $Z = 1,58 \Rightarrow P = 0,9429$

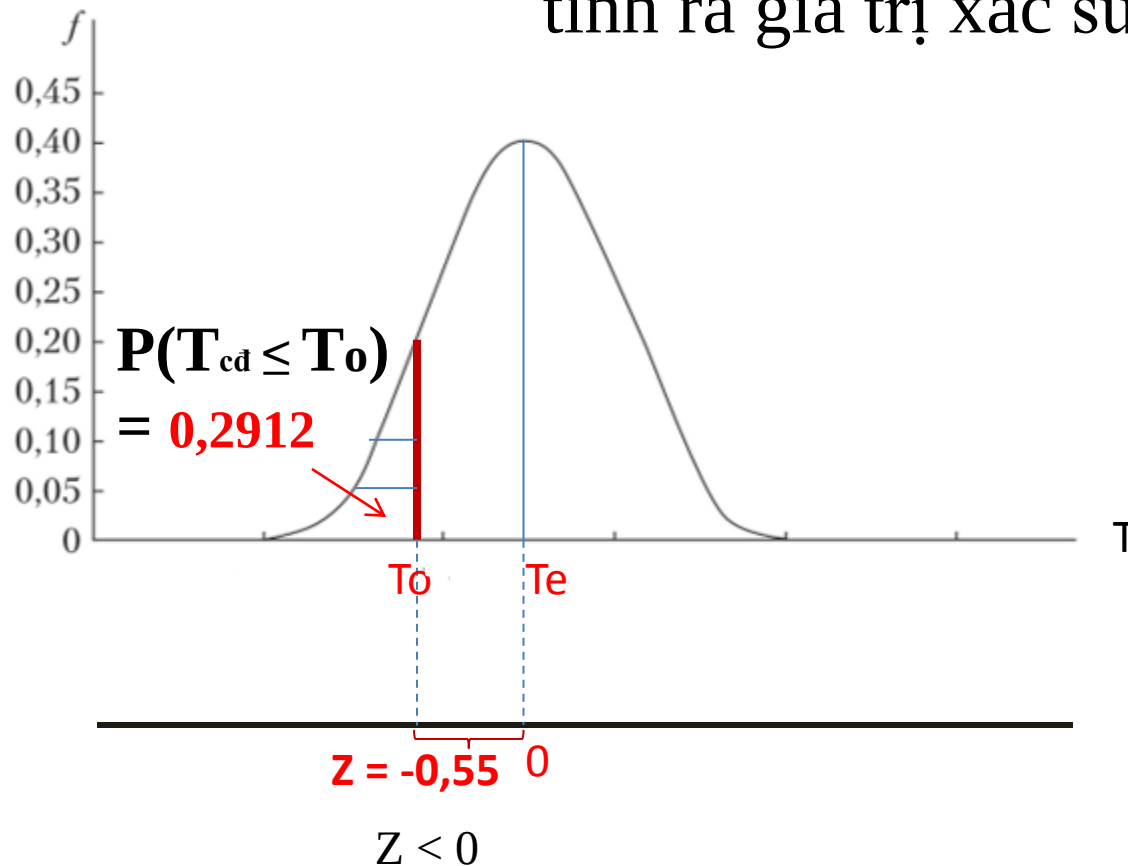
z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633

Tra bảng phân phối chuẩn: khi $z = 1,58$ thì P (hay S nằm dưới đường phân phối chuẩn) $= 0,9429 \approx 0,9430$



Khi $T_o < T_e \Rightarrow Z < 0$

Tra bảng phân phối chuẩn với $Z < 0$ sẽ tính ra giá trị xác suất P cần tìm



BẢNG PHÂN PHỐI CHUẨN TẮC KHI $Z < 0$



Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

Ví dụ: Khi $Z = -0,55 \Rightarrow P = 0,2912$; Khi $Z = -2,15 \Rightarrow P = 0,0158$

Tính xác suất để cả dự án có thời gian hoàn thành trong tiến độ mong muốn T_o nhất định nào đó - $P(T_{\text{dự án}} \leq T_o)$? ($T_o = \text{const}$)

- Do dự án gồm nhiều con đường và giả sử các con đường là độc lập tương đối (không có hoặc có ít các công việc chung nhau).
- Xác suất để cả dự án hoàn thành trong tiến độ mong muốn T_o sẽ bằng tích xác suất của các con đường trong dự án mà mỗi con đường trong đó có thể hoàn thành đúng tiến độ mong muốn.

$$P(T_{\text{dự án}} \leq T_o) = \prod P(T_{\text{cđ-j}} \leq T_o)$$

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

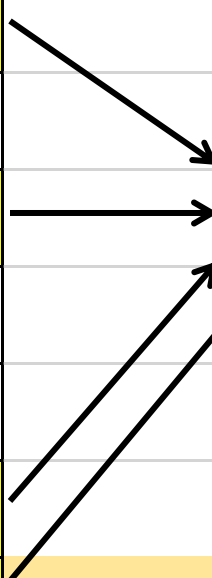
KHI $Z < 0$

BẢNG PHÂN PHỐI CHUẨN TẮC

KHI $Z > 0$

Ví dụ 5: Cho dự án với các công việc có các tham số thời gian (a,m, b) trong bảng

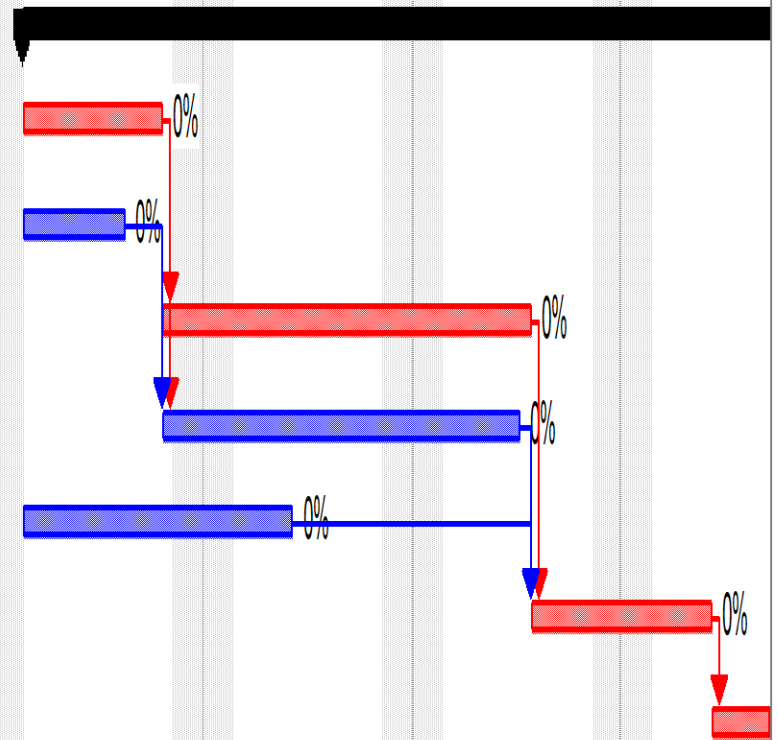
Độ lệch chuẩn đường găng $\sqrt{0.86} = \mathbf{0.93}$

		a	m	b		δ^2_{cv}	
STT	CV	Top	Tm	Tpes	Te	P.sai	
1	A	3	5	6	4.83	0.25	 Các CV găng
2	B	3	3	4	3.17	0.03	
3	C	7	8	10	8.17	0.25	
4	D	7	7	12	7.83	0.69	
5	E	6	7	8	7.00	0.11	
6	F	3	4	5	4.00	0.11	
7	G	4	5	7	5.17	0.25	
					22.17	0.86	$\sigma = \text{lệch}$ 0.93

$$Te_{\text{đg}} = (4.83 + 8.17 + 4 + 5.17) = \mathbf{22,17}$$

PERT

ID	Task Name	Predecessors	Duration1	Duration2	Duration3	Duration Variance	Total Slack																												
								28 Sep '03							05 Oct '03							12 Oct '03							19 Oct '03						
								F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
1	Vidu MP8		17 days	22 days	30 days	22,17 days?	0 days?																												
2	a		3 days	5 days	6 days	4,83 days?	0 days?																												
3	b		3 days	3 days	4 days	3,17 days?	2 days?																												
4	c	2	7 days	8 days	10 days	8,17 days?	0 days?																												
5	d	2,3	7 days	7 days	12 days	7,83 days?	0,33 days?																												
6	e		6 days	7 days	8 days	7 days?	6 days?																												
7	f	4,5,6	3 days	4 days	5 days	4 days?	0 days?																												
8	g	7	4 days	5 days	7 days	5,17 days?	0 days?																												



Ví dụ 6

Trong ví dụ 5 với đường găng dài 22,17 (ngày); Phương sai của đường găng là 0,86, sai số chuẩn của đường găng là 0,93.

Xác suất để đường găng hoàn thành trước 22.17 ngày sẽ được tính thông qua giá trị tham số chuẩn Z của con đường

$$Z = (T_o - T_{ecđ})/\delta_{cđ} = (19 - 22,17)/0,93 = \mathbf{-3,41}$$

Tra bảng Phân phối chuẩn tắc khi $Z < 0 \Rightarrow P = 0,0003$
 $= \mathbf{0,03\%}$

=> Xác suất hoàn thành đường găng là 19 tuần rất thấp, gần như bằng 0.

- Xác suất để đường găng của dự án có thời gian thực hiện từ 19 ngày đến 22,17 ngày sẽ là: 50%
– 0,03% = **49,97%**

- Xác suất để đường găng có thời gian thực hiện vượt quá 19 tuần sẽ là: 100% - 0,03% = **99,97%**

Ví dụ 7

- Cho dự án có các con đường trong bảng sau:

Tên con đường	Te con đường; tuần	δ con đường
1	19	0,9
2	23	0,8
3	25	0,7

Xác định đường găng của dự án?

- Tính $P(T_{\text{dự án}} \leq \text{đường găng})$?
- Tính $P(T_{\text{dự án}} \leq 19)$?
- Tính $P(T_{\text{dự án}} \geq 25)$?

Giải ví dụ 7

- Đường găng của dự án là con đường số 3, chiều dài là 25 (tuần);
- Tính $P(T_{\text{dự án}} \leq \text{đường găng})$?

Tên con đường	Te con đường; tuần	δ con đường	Z (khi $T_o = 25$)	P
1	19	0,9	$(25-19)/0,9 = 6,67$	1
2	23	0,8	$(25-23)/0,8 = 2,5$	$0,99 \Rightarrow 1$
3	25	0,7	0	0,5

$$P(T_{\text{dự án}} \leq 25) = 0,5$$



$$P(T_{\text{dự án}} \geq 25) = 0,5$$

- Đường găng của dự án là con đường số 3, chiều dài là 25 (tuần);
- Tính $P(T_{\text{dự án}} \leq 23)$?

Tên con đường	Te con đường; tuần	δ con đường	Z (khi $T_o = 23$)	P
1	19	0,9	$(23-19)/0,9 = 4,44$	1
2	23	0,8	0	0,5
3	25	0,7	$(23-25)/0,7 = -2,85$	0,0022

$$P(T_{\text{dự án}} \leq 23) = 1 \times 0,5 \times 0,0022 = 0,0011 = 0,11\%$$

Lưu ý

- Lập kế hoạch tiến độ dự án cần đánh giá **các rủi ro** có thể xảy ra với dự án từ rất nhiều các yếu tố bên trong và bên ngoài khác nhau;
- Nếu dự án được cho là có mức rủi ro thấp => người ta thường lấy mức dự trữ về thời gian khoảng **10%;**
- Nếu mức rủi ro trung bình thì mức dự trữ thời gian tầm **20-25%;**
- Còn nếu mức rủi ro cao thì có thể lấy dự trữ thời gian đến **50%.**

(Theo kinh nghiệm của các nhà quản trị về lập kế hoạch tiến độ cho dự án).

8.3. Giảm thời gian chu kỳ dự án PERT/Cost

Đặt vấn đề: những trường hợp doanh nghiệp muốn rút ngắn thời gian hoàn thành dự án

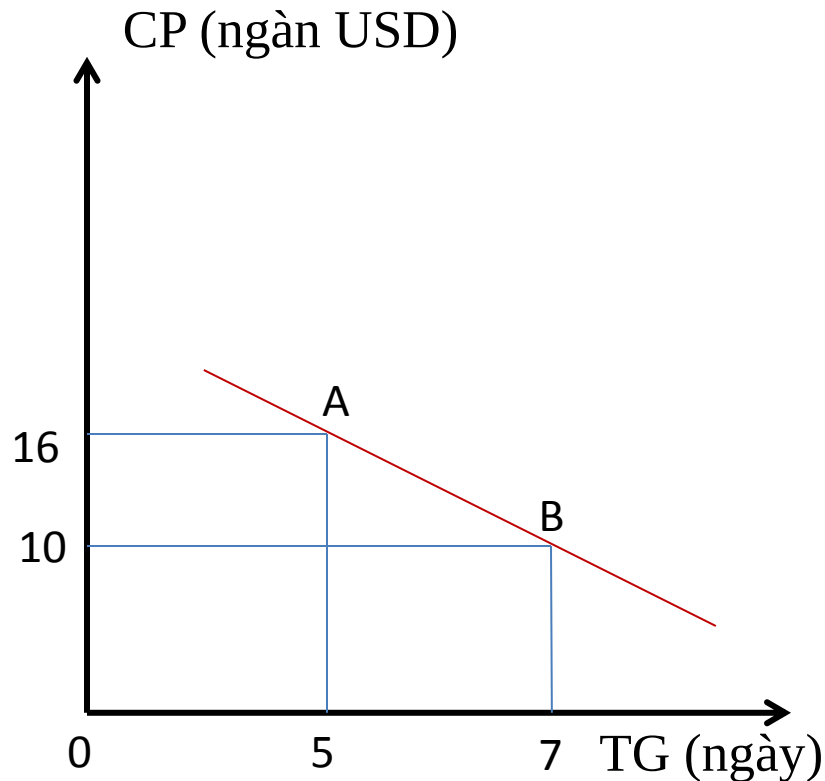
- ❖ Dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cần đẩy nhanh tiến độ để ra thị trường trước các đối thủ cạnh tranh;
- ❖ Có những trường hợp khác ví dụ như các công trình, dự án cần được hoàn thành vào những mốc thời gian quan trọng (các dịp lễ, tết) => cần quan tâm rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án;

- ❖ Hay một công ty quản lý cùng lúc nhiều dự án, dễ dễ quản lý các nguồn lực, công ty này có thể quan tâm tới việc đẩy nhanh tiến độ của một hoặc một số dự án để tập trung cho các dự án tiếp theo;
- ❖ Trong thực tế, do các vấn đề phát sinh, một số hạng mục công việc trong dự án có thể bị chậm trễ cho với kế hoạch ban đầu, vì vậy, để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ mong muốn cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc tiếp theo để dự án có thể hoàn thành đúng mục tiêu thời gian mong muốn...

Mục đích giảm chu kỳ dự án

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian cần hoàn thành dự án để đảm bảo mục tiêu đặt ra;
- Đảm bảo chi phí tăng thêm khi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án là nhỏ nhất. (Thông thường rút ngắn tiến độ cần tăng chi phí như thuê thêm lao động, máy, làm ngoài giờ...)

Chi phí biên do đẩy nhanh tiến độ công việc



Giả sử: một công việc i có thời gian hoàn thành trong phương án bình thường là 7 (ngày) với chi phí được ước tính là: 10 (ngàn USD).

Khi đẩy nhanh công việc này đi 2 ngày còn là 5 ngày thì chi phí hoàn thành công việc được ước đoán là 16 (ngàn USD).

Chi phí tăng thêm ro rút ngắn tiến độ/ngày của công việc đó là:

$$(16-10)/(7-5)= 3(\text{ngànUSD})/\text{ngày}$$

Chi phí bình quân rút ngắn tiến độ công việc trên 1 đơn vị thời gian được gọi là **chi phí biên do đẩy nhanh tiến độ** công việc của dự án

Rút ngắn tiến độ dự án thì rút ở đâu?

- Dự án có hai loại con đường: các đường không phải đường găng và các đường găng.
- Rút ngắn tiến độ các đường không phải là đường găng thì dự án vẫn không được rút ngắn tiến độ. Vì vậy, cần chọn các đường găng để đẩy nhanh tiến độ.

- Trong các công việc găng có những công việc găng có chi phí biên rút ngắn tiến độ nhỏ hơn và cũng có những công việc găng khác chi phí này lại cao hơn.
- Để đảm bảo tối thiểu chi phí tăng thêm khi rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án cần thiết ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các công việc găng có chi phí biên rút ngắn tiến độ là nhỏ nhất thì đẩy tiến độ trước.
- Xem quy trình rút ngắn tiến độ dưới đây.

Các bước giảm thời gian chu kỳ dự án

1. Xác định mục tiêu rút ngắn tiến độ chung của dự án (bao nhiêu thời gian và ngân sách cho rút ngắn là bao nhiêu?)
2. Tìm đường găng của dự án theo phương án bình thường (ban đầu), tìm các công việc găng; Xác định chi phí thực hiện các công việc găng trong phương án bình thường đó;

3. Xác định tiềm năng đẩy nhanh tiến độ (tối đa) của mỗi công việc gắng và chi phí tăng thêm trong phương án rút ngắn tối đa (hay còn gọi phương án nhanh);

4. Tính toán chi phí biên do đẩy nhanh tiến độ đối với từng công việc gắng;

5. Chọn các công việc gắng có chi phí biên do đẩy nhanh tiến độ là Min thì đẩy trước. Cứ thực hiện bước 5 này cho đến bao giờ **đạt được mục tiêu** thì dừng lại và chuyển sang bước 6 nếu dự án không xuất hiện đường gắng mới.

Nếu trong quá trình đẩy có thể xuất hiện các đường găng mới, khi đó muốn rút ngắn tiến độ của cả dự án thì cần đẩy nhanh tiến độ đồng thời của tất cả các đường găng trong dự án (cả cũ và mới), đòi hỏi làm lại bước 3, 4, 5 với tất cả các đường găng mới xuất hiện.

6. Tính tổng chi phí tăng thêm do đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Ví dụ 8:

cho dự án với thời gian thực hiện trong phương án bình thường và thứ tự các công việc trong ví dụ số 3.

Đường găng dự án là 22 tuần.

Chi phí thực hiện 31.000 (USD).

Biết tiềm năng rút ngắn tiến độ mỗi công việc trong dự án và chi phí rút ngắn tiến độ trong bảng sau.

Hãy rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án tối đa?

Tính chi phí hoàn thành dự án khi đó?

Các thông tin về thời gian – chi phí thực hiện các công việc trong dự án

STT	Công việc	Thời gian trong phương án thường; tuần	Chi phí trong phương án thường, USD	Tiềm năng đẩy tối đa; tuần	Chi phí trong phương án nhanh; USD
1.	A	5	1.500	2	-Đẩy nhanh tuần 1 sẽ tăng 2.000 ; - Đẩy nhanh tuần 2 sẽ tăng 1.000;
2.	B	3	3.000	1	- Đẩy nhanh 1 tuần tăng 2.000;
3.	C	8	3.300	2	- Đẩy tuần đầu sẽ tăng 2.000; - Đẩy nhanh tuần 2 sẽ tăng 1.000;
4.	D	7	4.200	2	- Đẩy mỗi tuần sẽ tăng 2.000;
5.	E	7	5.700	1	- Đẩy nhanh 1 tuần sẽ tăng 1.000;
6.	F	4	6.100	2	- Đẩy nhanh tuần 1 sẽ tăng 1.000; - Đẩy nhanh tuần 2 sẽ tăng 2.000;
7.	G	5	7.200	2	- Đẩy nhanh mỗi tuần sẽ tăng 1.000;

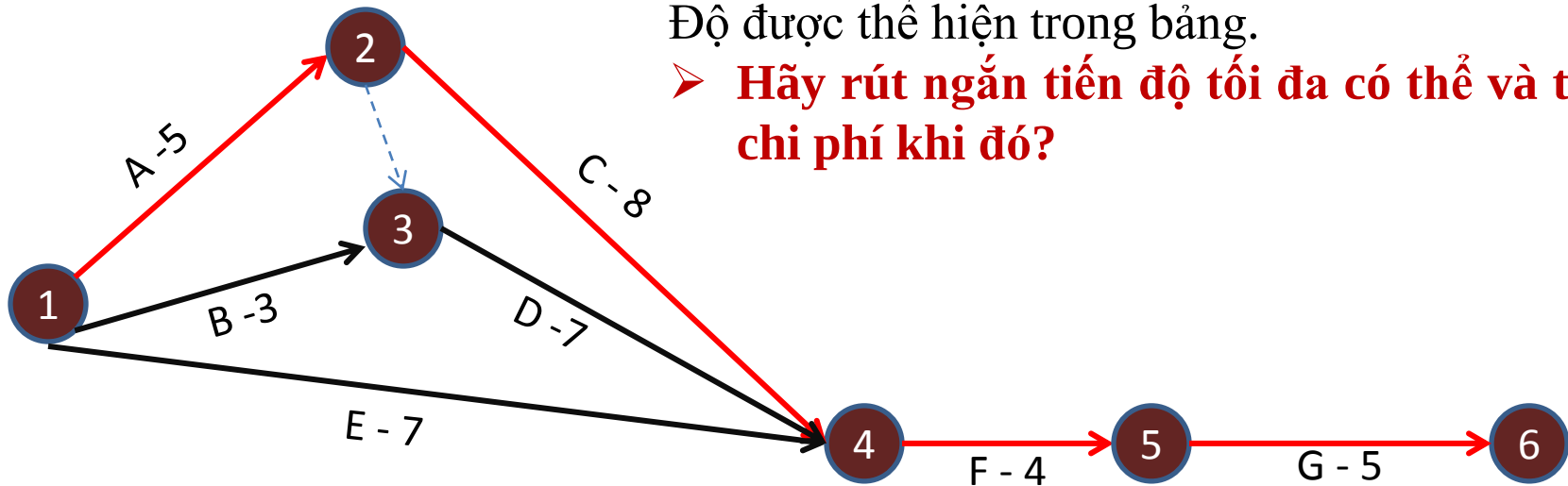
Giải ví dụ 8

Dự án có thời gian trong phương án thường được thể hiện trong sơ đồ.

Phương án rút ngắn tiến độ các công việc và chi phí tăng thêm do rút ngắn tiến

Độ được thể hiện trong bảng.

➤ **Hãy rút ngắn tiến độ tối đa có thể và tính tổng chi phí khi đó?**



Các con đường của dự án:

- 1 - 2 - 4 - 5 - 6 => Chiều dài con đường: **22** (days) => **Đường găng; A-C-F-G**
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 => Chiều dài con đường: **19** (days)
- 1 - 3 - 4 - 5 - 6 => Chiều dài con đường: **21** (days)
- 1 - 4 - 5 - 6 => Chiều dài con đường: **16** (days)

Bước 1

GIẢI

ST T	Các con đường	Chiều dài; tuần	Đường găng	Chiều dài sau khi đẩy nhanh; tuần	Chi phí tăng thêm; USD
1	A-C-F-G	22	✓	20	2.000
2	A-D-F-G	19		17	
3	B-D-F-G	21		19	
4	E-F-G	16		14	

Các công việc găng:

(Đẩy 2 tuần công việc G)

STT	CV găng	Tiềm năng đẩy; tuần	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 1, USD	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 2; USD	Chọn đẩy công việc găng	
					Tuần 1	Tuần 2
1	A	2	2.000	1.000		
2	C	2	2.000	1.000		
3	F	2	1.000	2.000		
4	G	2	1.000	1.000	X	X

Bước 2:

ST T	Các con đường	Chiều dài; tuần	Đường găng	Chiều dài sau đẩy nhanh; tuần	Chi phí tăng thêm; USD
1	A-C-F-G	20	✓	18	3.000
2	A-D-F-G	17		15	
3	B-D-F-G	19		17	
4	E-F-G	14		12	

(Đẩy 2 tuần công việc F)

Các công việc găng

STT	CV găng	Tiềm năng đẩy; tuần	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 1, USD	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 2; USD	Chọn đẩy công việc găng	
					Tuần 1	Tuần 2
1	F	2	1.000	2.000	X	X
2	G	-				
3	A	2	2.000	1.000		
4	C	2	2.000	1.000		

Bước 3:

ST T	Các con đường	Chiều dài; tuần	Đường găng	Chiều dài sau khi đẩy nhanh; tuần	Chi phí tăng thêm; USD
1	A-C-F-G	18	✓	17	2.000
2	A-D-F-G	15		14	
3	B-D-F-G	17		17	
4	E-F-G	12		12	

(Đẩy 1 tuần công việc A)

Các công việc găng

STT	CV găng	Tiềm năng đẩy; tuần	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 1, USD	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 2; USD	Chọn đẩy công việc găng	
					Tuần 1	Tuần 2
1	F	-				
2	G	-				
3	A	2	2.000	1.000	X	
4	C	2	2.000	1.000		

Bước 4:

ST T	Các con đường	Chiều dài	Đường găng	Số tuần đẩy ở bước này; tuần	Chi phí tăng thêm; USD
1	A-C-F-G	17	✓	14	9.000
2	A-D-F-G	14		11	
3	B-D-F-G	17	✓	14	
4	E-F-G	12		12	

Các công việc găng

(Đẩy 1 tuần các CV A; B. Đẩy 2 tuần các CV: C, D)

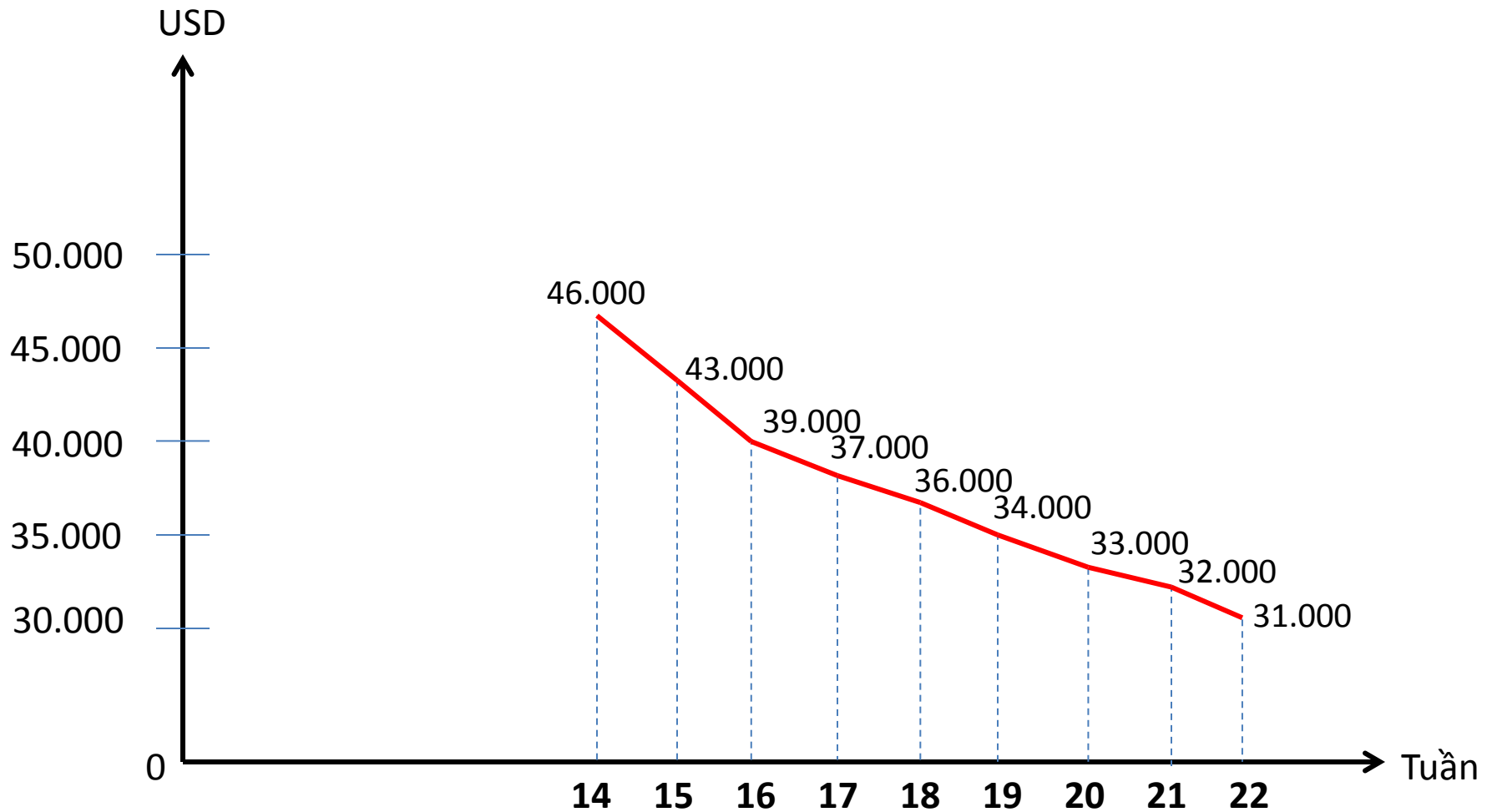
STT	CV găng	Tiềm năng đẩy; tuần	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 1, USD	Chi phí tăng lên khi đẩy tuần 2; USD	Chọn đẩy công việc găng	
					Tuần 1	Tuần 2
1	B	1	1.000		X	
2	D	2	2.000	2.000	X	X
3	F	-				
4	G	-				
5	A	1	-	1.000		X
6	C	2	2.000	1.000	X	X

KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH ĐẨY NHANH

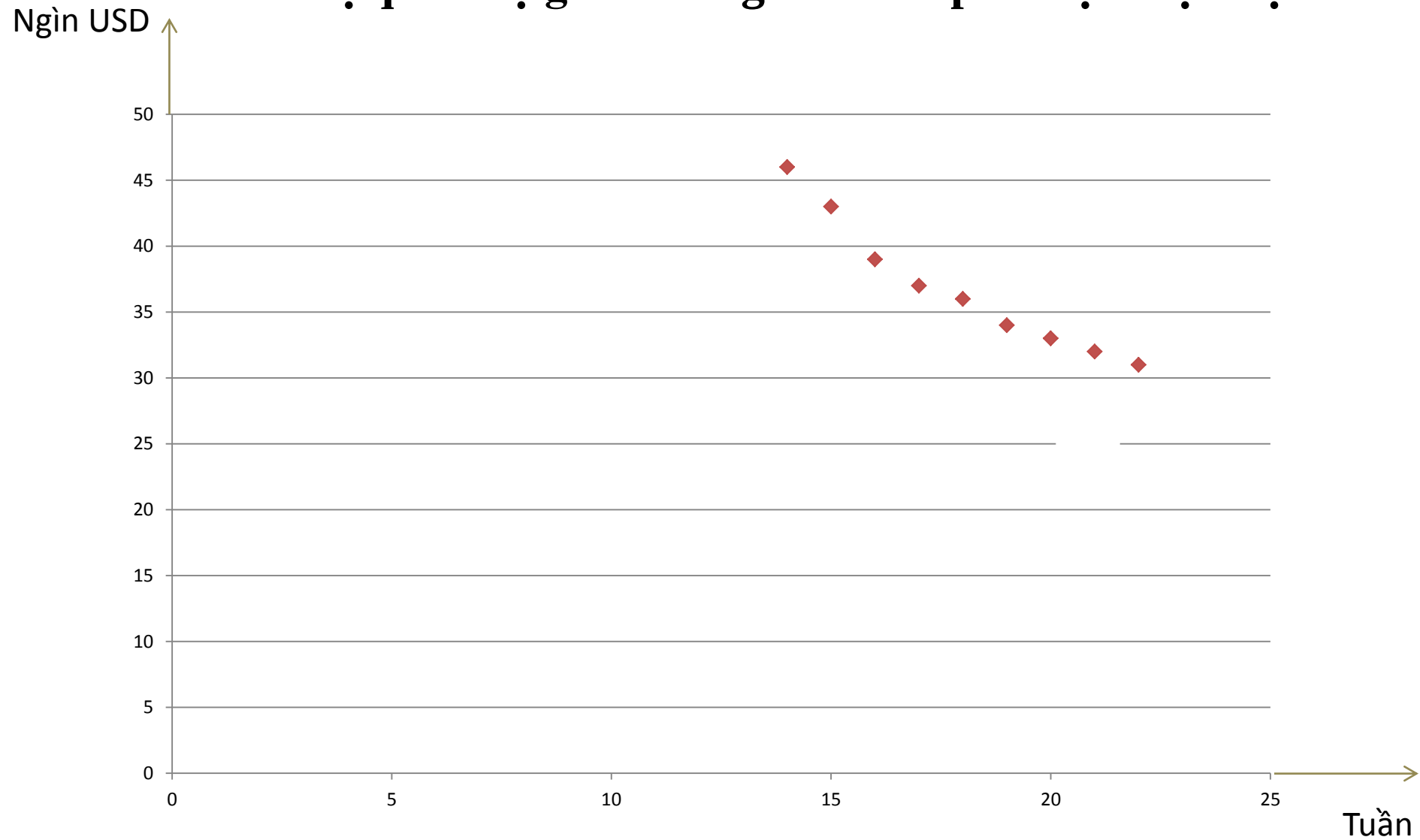
STT	Thời gian hoàn thành dự án; tuần	Tổng chi phí; USD
1	22	31.000
2	21	$31.000 + 1.000 = 32.000$
3	20	$32.000 + 1.000 = 33.000$
4	19	$33.000 + 1.000 = 34.000$
5	18	$34.000 + 2.000 = 36.000$
6	17	$36.000 + 1.000 = 37.000$
7	16	$37.000 + 2.000 = 39.000$
8	15	$39.000 + 4.000 = 43.000$
9	14	$43.000 + 3.000 = 46.000$

Nếu tiếp tục đẩy nhanh các công việc còn lại thì chi phí tăng thêm mà tiến độ không được rút ngắn tiếp do các đường găng đã rút hết tiềm năng.

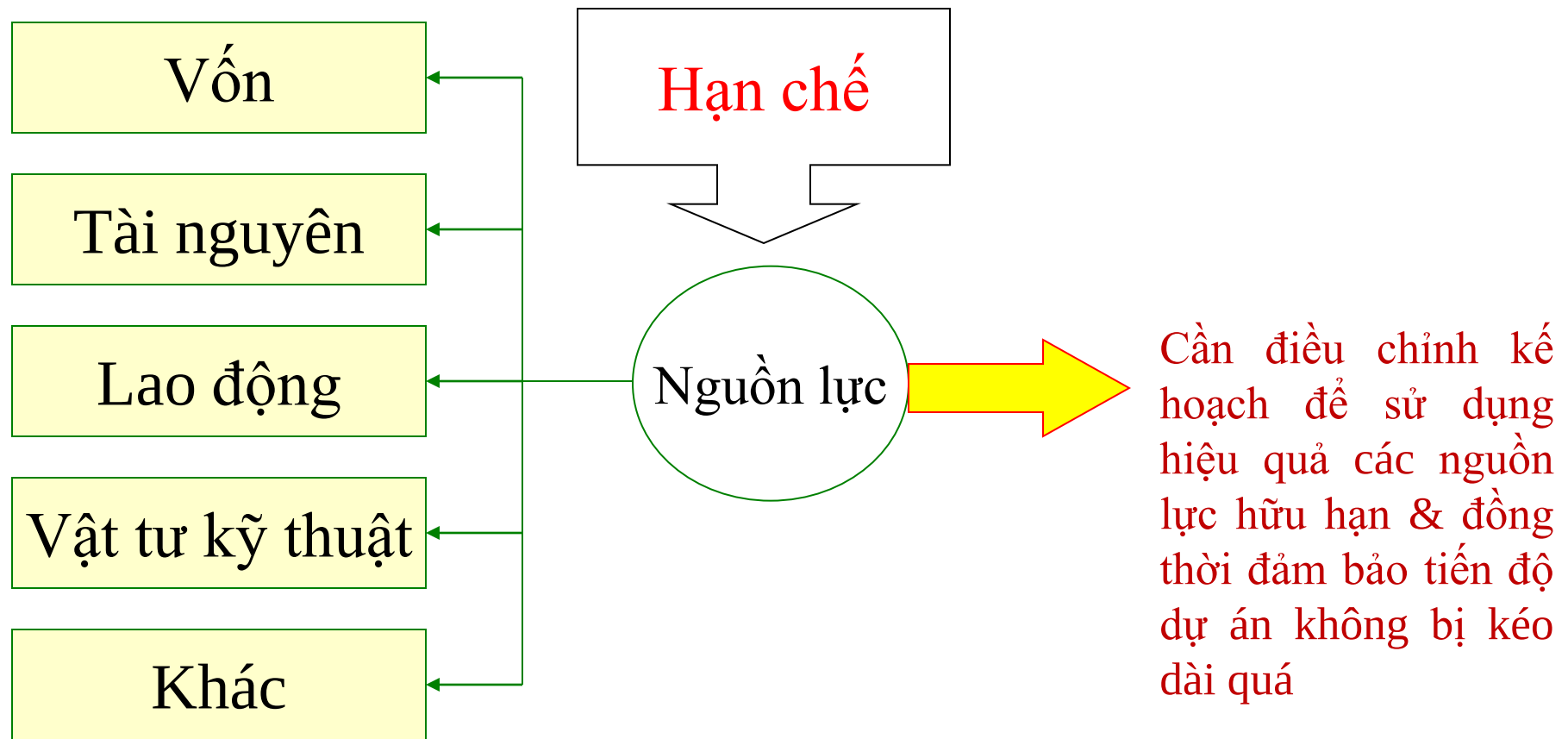
VẼ SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA THỜI GIAN – CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN



Đồ thị quan hệ giữa thời gian – chi phí thực hiện dự án



8.4. Điều chỉnh kế hoạch khi bị hạn chế các nguồn lực



Cân đối các nguồn lực

- ❖ **Việc lập kế hoạch bao gồm**
- ❖ Vạch **tiến độ thực hiện** các nhiệm vụ (thứ tự ưu tiên thực hiện, chỉ rõ từng công việc được thực hiện ở đâu, khi nào...)
- ❖ **Các ràng buộc** phải tính đến:
 - Yêu cầu công nghệ
 - Nguồn lực

- ❖ Lập danh sách các nguồn lực và tính sẵn sàng để sử dụng;
- ❖ Vạch đường CPM chưa tính đến các ràng buộc nguồn lực;
- ❖ Gắn các công việc với các nguồn lực yêu cầu;
- ❖ Thực hiện các điều chỉnh cần thiết nếu nhu cầu nguồn lực vượt quá các khả năng cung ứng;

Các nguyên tắc ưu tiên khi phân bổ các nguồn lực hạn chế:

- ❖ Các công việc cần thực hiện trước phải ưu tiên trước;
- ❖ Ưu tiên các công việc gấp;
- ❖ Ưu tiên các công việc có thời gian dự trữ tối thiểu;
- ❖ Ưu tiên các công việc có thời gian thực hiện ngắn nhất;

- ❖ Ưu tiên các công việc đòi hỏi mức độ nguồn lực lớn nhất;
- ❖ Chỉ đẩy lùi ra sau những công việc không nằm trên đường tới hạn;

Quy trình thực hiện

- ❑ Bước 1 : xây dựng bảng phân tích các công việc (nội dung, trình tự, thời gian, điểm bắt đầu, kết thúc của từng công việc)

- ❑ Bước 2 : Vẽ sơ đồ Gantt;
- ❑ Bước 3 : Xác định hao phí các nguồn lực ứng với từng hoạt động (công việc) của dự án;
- ❑ Bước 4 : Vẽ sơ đồ chất tải nguồn lực ở phương án cơ sở;
- ❑ Bước 5 : Nhận xét đánh giá mức độ chất tải nguồn lực ở từng thời điểm. So sánh chất tải ở phương án cơ sở với giới hạn các nguồn lực;
- ❑ Bước 6 : áp dụng các biện pháp điều hoà nguồn lực;

Thông thường có hai loại nguồn lực hay được quan tâm về giới hạn (hay gọi là nguồn lực “nút cổ chai”) khi lập kế hoạch cho dự án :

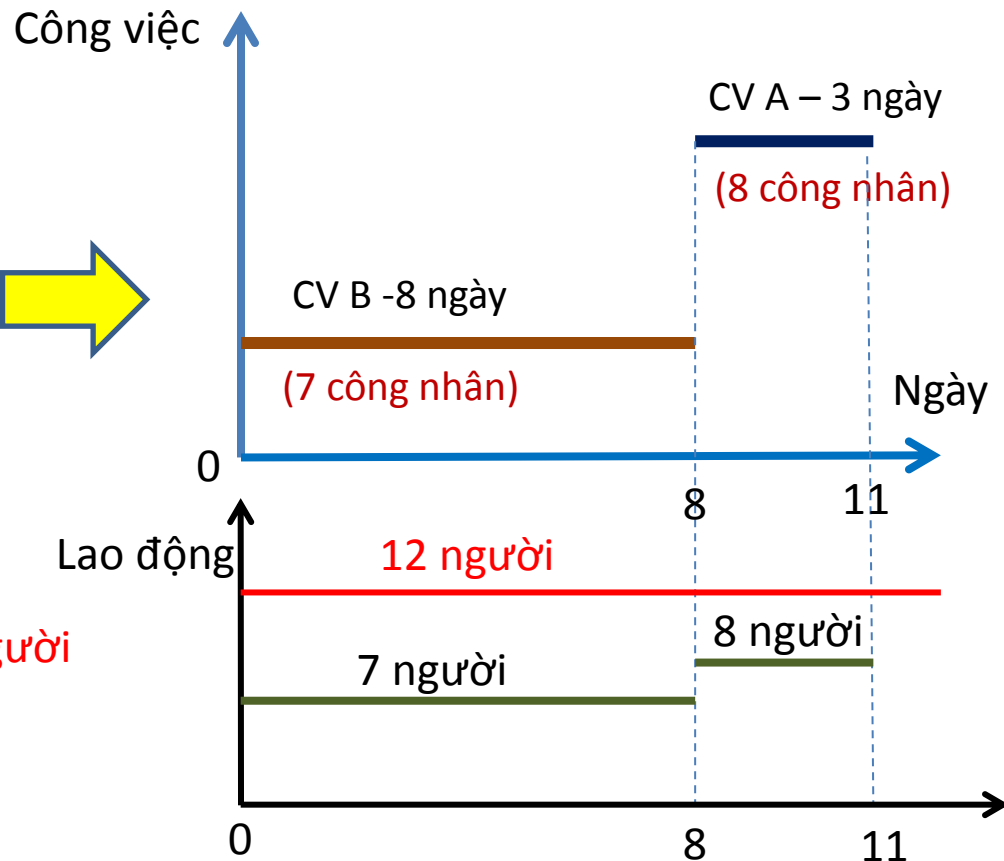
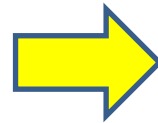
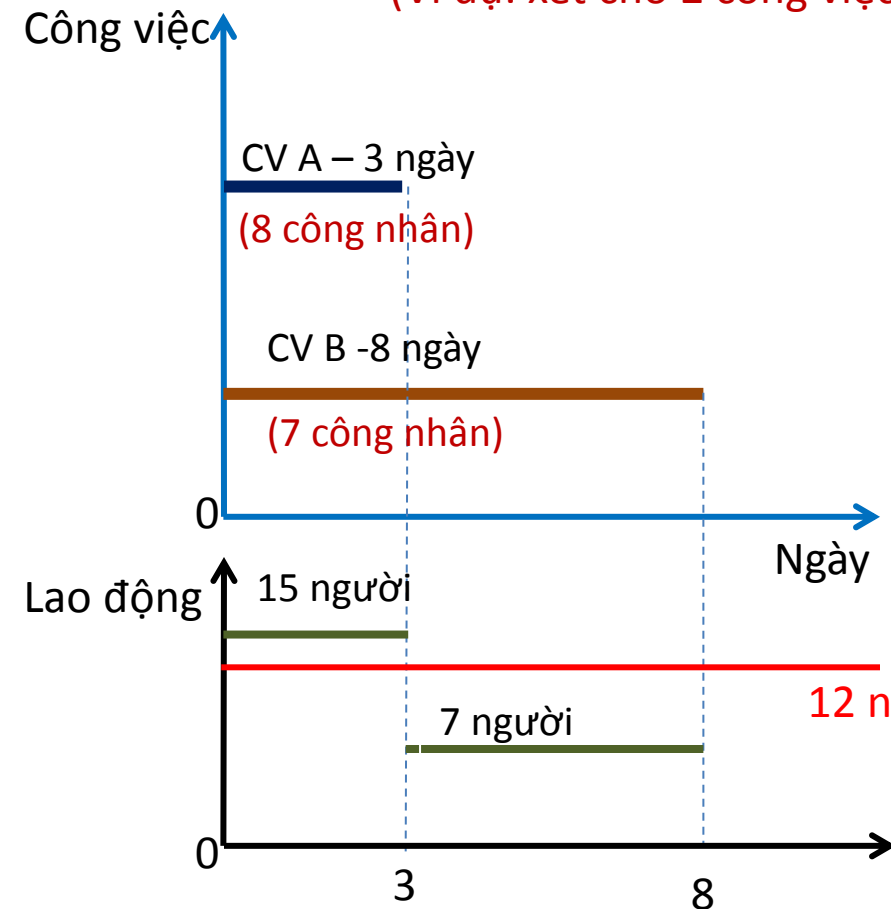
- ❖ **Lao động**: hao phí tính theo giờ công. Đây là nguồn lực có giới hạn. Giải pháp khi có quá tải là thuê thêm lao động hoặc làm ngoài giờ;
- ❖ **Vật tư**: tính theo suất tiêu hao. Có những vật tư đặc biệt (ví dụ phải nhập khẩu) có thể có giới hạn. Phần lớn các vật tư khác không giới hạn nhưng cần sử dụng tiết kiệm để tăng hiệu quả.

❖ Điều hoà sử dụng nguồn lực “**nút cổ chai**” cho các công việc (chủ yếu là các công việc không găng) đang cùng sử dụng nguồn lực đó trong thời gian quá tải có thể bằng các phương pháp sau:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu các công việc (sử dụng thời gian dự trữ của các công việc);
- Phân tách thực hiện các công việc;
- Giảm sử dụng nguồn lực “nút cổ chai” cho các công việc

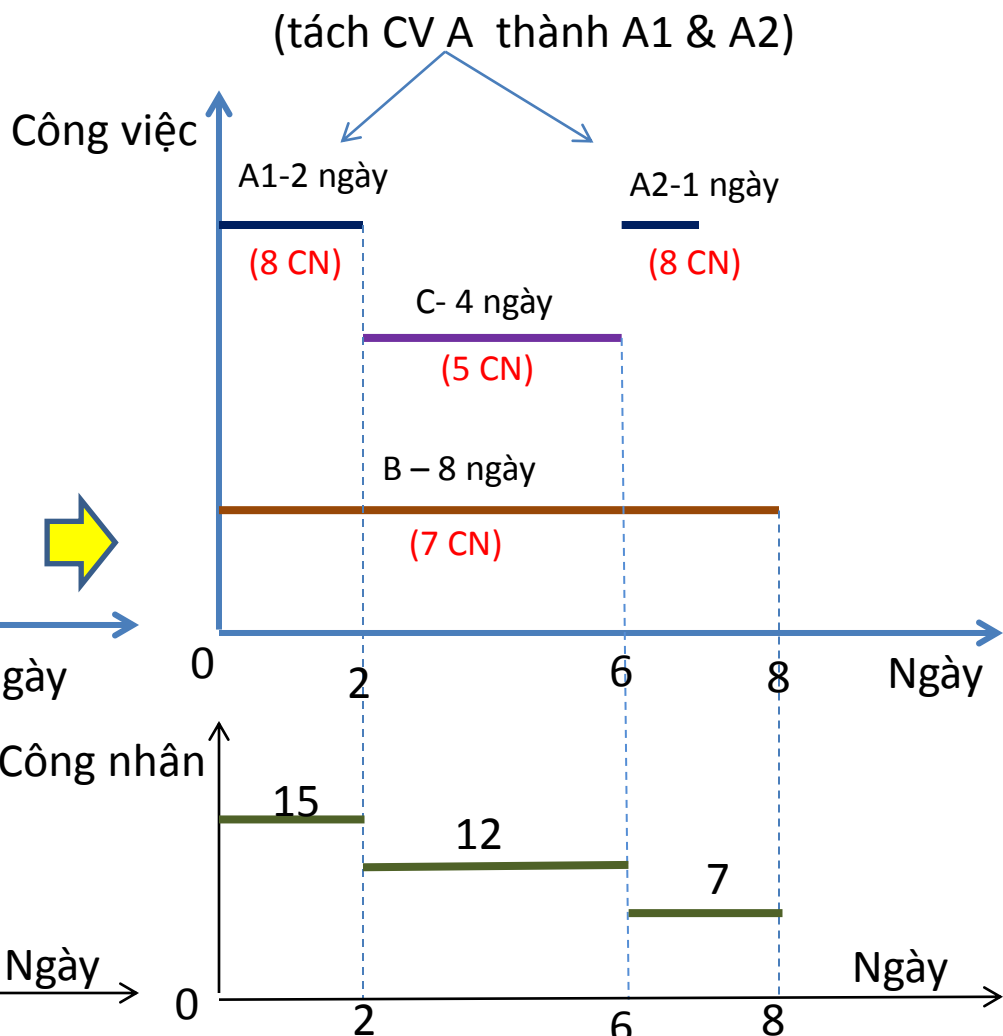
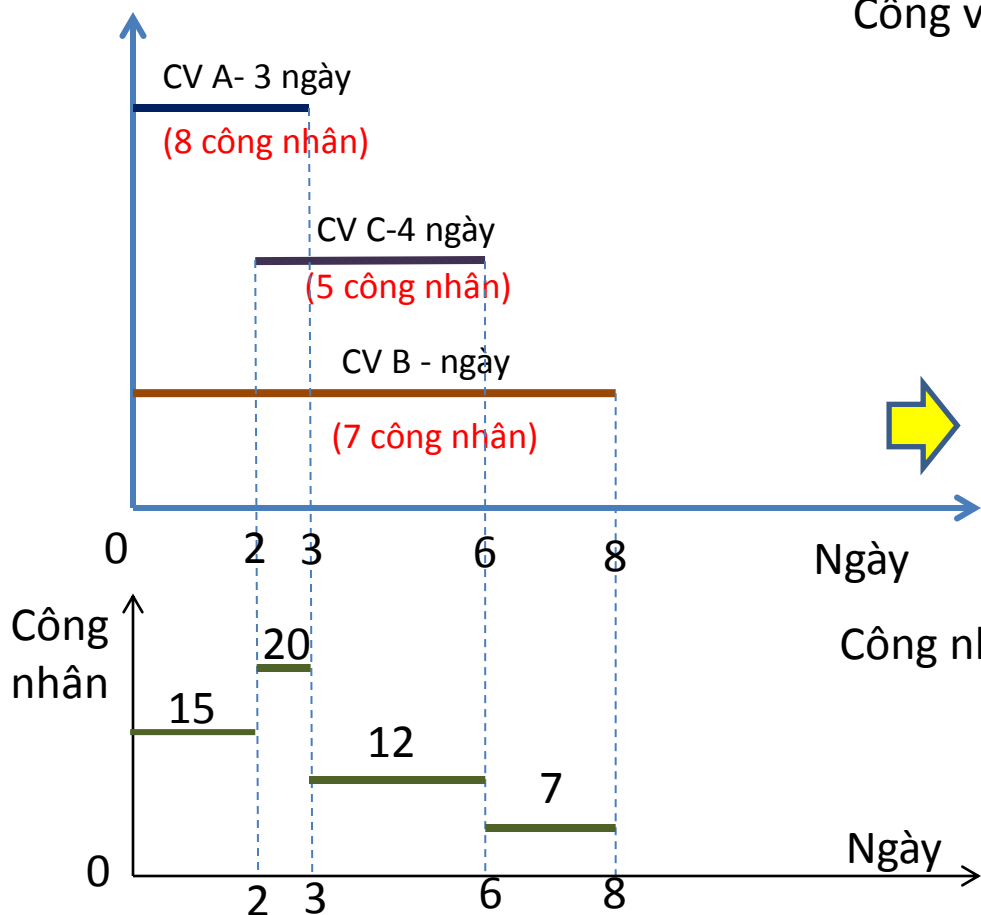
➤ **điều chỉnh thời gian bắt đầu các công việc; sử dụng thời gian dự trữ của các công việc:**

(Ví dụ: xét cho 2 công việc và giới hạn số lao động/ngày là 10 người)

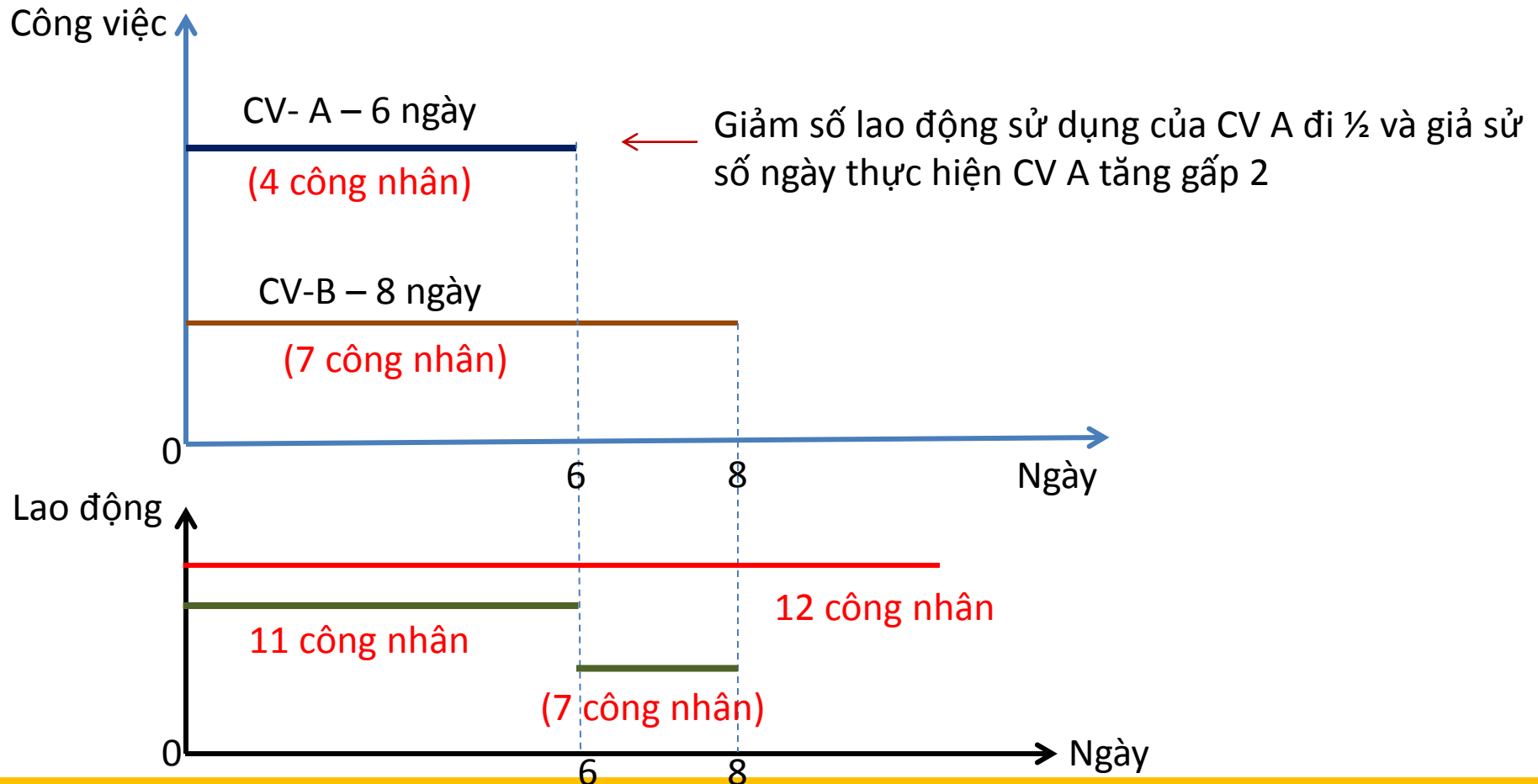


Phân tách thực hiện các công việc (nếu cho phép và không ảnh hưởng đến chất lượng và các yêu cầu về công nghệ) **nếu giả sử số lao động/ngày không quá 15**

Công việc



➤ giảm sử dụng nguồn lực “nút cổ chai” cho các công việc



VÍ DỤ 9

Công việc	Thời gian; tuần	Lao động; người	Công việc sau
A	5	8	C, D
B	3	4	D
C	8	3	F
D	7	2	F
E	7	5	F
F	4	9	G
G	5	7	-

a) Hãy xây dựng một phương án kế hoạch cho dự án và tính thời gian thực hiện cũng như nhu cầu sử dụng nhân lực theo thời gian? (phương án này gọi là phương án cơ sở)

Phương án kế hoạch cơ sở

Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	8	8	8	8	8																	
B	4	4	4																			
C						3	3	3	3	3	3	3	3									
D						2	2	2	2	2	2	2										
E	5	5	5	5	5	5	5															
F														9	9	9	9					
G																		7	7	7	7	7
Tổng	17	17	17	13	13	10	10	5	5	5	5	5	3	9	9	9	9	7	7	7	7	7

(Lao động, người)

Nhu cầu về sử dụng lao động của dự án trong ví dụ

- ❖ Tuần 1-3 huy động 17 lao động;
- ❖ Tuần 4-5 huy động 13 lao động;
- ❖ Tuần 6-7 huy động 10 lao động;
- ❖ Tuần 8-12 huy động 5 lao động;
- ❖ Tuần 13 chỉ cần huy động 3 lao động;
- ❖ Tuần 14 - 17 huy động 9 lao động;
- ❖ Tuần 18-22 huy động 7 lao động;

➤ Nhu cầu sử dụng không đều, lúc cao điểm nhất lên tới 17 người, thấp điểm nhất xuống còn 3 người => gây khó khăn cho huy động và sử dụng lao động

b) Nếu số lượng lao động tối đa trong mỗi tuần có thể huy động là 12 người => điều chỉnh phương án kế hoạch?

	(Tuần)																					
tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	8	8	8	8	8																	
B	4	4	4																			
C						3	3	3	3	3	3	3	3									
D						2	2	2	2	2	2	2										
E						5	5	5	5	5	5	5										
F													9	9	9	9						
G																	7	7	7	7	7	
Tổng	12	12	12	8	8	10	10	10	10	10	10	10	3	9	9	9	9	7	7	7	7	7
(Số đơn vị nguồn lực)																						

c) Nếu giới hạn về số lao động có thể bố trí trong mỗi tuần là 10 người và có thể dẫn tiến độ thực hiện một số công việc trong dự án liên quan đến điểm quá tải bằng cách điều chỉnh giảm sử dụng “nguồn lực nút cổ chai” là lao động và thời gian hoàn thành các công việc đó sẽ phải kéo dài hơn phương án ban đầu.

Ví dụ: giả sử công việc A, B có thể giảm $\frac{1}{2}$ tổng số lao động so với phương án cơ sở khi đó thời gian hoàn thành công việc sẽ tăng gấp 2 so với phương án cơ sở.

Giả sử 1: có thể giảm bớt sử dụng nhân công cho công việc và thời gian hoàn thành công việc khi đó sẽ bị kéo dài ra, ví dụ: công việc B giảm $\frac{1}{2}$ số lao động trong hai tuần đầu và khi đó thời gian của hai tuần đầu sẽ bị tăng thêm 2 lần.

Giả sử 2: số lao động trong mỗi tuần tối đa là 10 người. **Hãy lên phương án kế hoạch?**

tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	8	8	8	8	8																	
B		2	2	2	2	4																
C						3	3	3	3	3	3	3	3									
D							2	2	2	2	2	2	2									
E							5	5	5	5	5	5	5									
F														9	9	9	9					
G																		7	7	7	7	7
Tổng	8	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	7	7	7	7	7

Tóm tắt: các phương pháp lập kế hoạch dự án

STT	Mục tiêu	Công cụ (hay phương pháp)
1	Phân tách dự án thành các công việc (gói công việc) và xây dựng sơ đồ kết cấu giữa chúng để thể hiện mối quan hệ trong dự án.	Phương pháp PBS, WBS, OBS, RBS
2	Đánh giá nhu cầu sử dụng các nguồn lực cho các công việc (gói công việc) trong dự án	Phương pháp chuyên gia , phương pháp analog , phương pháp phân tích tính toán ;
3	Phân công trách nhiệm nhân sự cho các công việc (gói công việc) của dự án	Phương pháp LRC; kết hợp ma trận OBS & WBS
4	Lập kế hoạch tiến độ cho dự án	Phương pháp sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng lưới (CPM, PERT)
5	Điều chỉnh kế hoạch dự án: điều chỉnh về tiến độ hoặc chi phí để đảm bảo mục tiêu	Phương pháp PERT/COST ; Điều chỉnh thời gian hoặc chất lượng khi ngân sách dự án hạn chế

Các ưu và nhược điểm của phương pháp sơ đồ mạng lưới

- **Ưu điểm:**
- Sơ đồ khá trực quan, dễ sử dụng, dễ hiểu;
- Sơ đồ mạng cho phép trình bày được dự án với sự phức tạp trong các mối quan hệ giữa các công việc của dự án;
- Khi có sự thay đổi về thời gian thực hiện của một hoặc một số công việc thì không cần vẽ lại sơ đồ như đối với sơ đồ Gantt;

UU –tiếp theo

- Cho phép chỉ ra các công việc “nút cổ chai” để tập trung các nguồn lực thực hiện hơn so với các công việc không căng và giảm rủi ro dự án không hoàn thành kế hoạch tiến độ mong muốn;
- Các tính toán về thời gian thực hiện các con đường, dự án bằng các công thức toán nên dễ lập trình và đưa vào phần mềm tính tự động nên sẽ nâng cao năng suất và chính xác của các tính toán kế hoạch dự án;

ƯU –tiếp theo

- Cho phép tính toán các nguồn lực kèm theo kế hoạch tiến độ;
- Cho phép sự điều chỉnh kế hoạch tiến độ theo các mục tiêu như giảm thời gian hoàn thành hoặc kéo dài thời gian thực hiện hơn để giảm ngân sách cho dự án...
- Cho phép tính toán thời gian bình quân thực hiện các công việc, con đường, dự án với tiếp cận xác suất (tiếp cận động) => phù hợp hơn tiếp cận tĩnh của CPM hay Gantt;

❑ Các nhược điểm

❖ Phương pháp PERT cần có giả định:

- Các công việc trong dự án phải được xác định **rõ nội dung, thứ tự**;
- Yêu cầu bắt buộc là các công việc phải được thực hiện hết thì dự án mới kết thúc;
- Các công việc là độc lập và có thể dự báo trước về thời gian và các chi phí thực hiện;
- Các công việc không được lặp lại;
- Không phát sinh các công việc hoàn toàn mới, chưa được đưa vào sơ đồ;



ĐÒI HỎI MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN PHẢI ỔN ĐỊNH VÀ ÍT THAY ĐỔI, NHƯNG THỰC TẾ LÀ RẤT HAY THAY ĐỔI!

Những khoảng cách giữa giả định với thực tiễn

- PERT không cho phép làm đi làm lại các công việc trong dự án, trong thực tế lại có thể xảy ra do các vấn đề rủi ro, bất khả kháng, ví dụ: tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (2007) khi đang xây dựng dẫn tới phải làm lại các hạng mục đã bị hỏng.
- Khi thực hiện hạng mục làm móng công trình mới phát hiện ra khâu khảo sát địa chất làm sai => dự án phải dừng lại và làm lại khâu khảo sát địa chất.

- Dự án có kế hoạch phải làm hạng mục công việc A nhưng do thay đổi chính sách những công việc như A sẽ không cần chủ đầu tư tư nhân phải làm mà nhà nước sẽ làm. Ngược lại, có trường hợp phát sinh những công việc hoàn toàn mới cần phải thực hiện do các thay đổi về môi trường pháp lý hay các phát sinh khác.
- Điều này có nghĩa là cần đưa thêm xác suất về sự cần thiết thực hiện mỗi công việc trong dự án chứ không phải là các xác suất này luôn bằng 1 như hiện nay.

- Như vậy, với mỗi công việc cần đánh giá **xác suất cần hoàn thành** và **xác suất không cần hoàn thành** mà dự án vẫn hoàn thành bình thường.
- Việc đánh giá thêm các xác suất cần thực hiện cho mỗi công việc sẽ làm tăng sự phức tạp của các tính toán kế hoạch => xuất hiện phương pháp sơ đồ **GERT** (Graphical Evaluation and Review Technique) vào năm 1966 do Dr. Alan B. Pritsker of Purdue University and WW Happ
- (https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_Evaluation_and_Review_Technique).

- Việc xác định thứ tự các công việc ngay từ khi lập kế hoạch trong một dự án phức tạp là rất khó khăn và nhiều khi có thể không chính xác nếu các công việc phụ thuộc nhau thì không thể vẽ đơn giản trên sơ đồ được;
- Các đánh giá về chi phí, thời gian, xác suất xảy ra trong các điều kiện lạc quan, bi quan, thông thường cũng mang tính chủ quan của đội ngũ lập kế hoạch và các chuyên gia. Vì vậy, sự chính xác của kế hoạch và mức rủi ro của kế hoạch vẫn phụ thuộc vào **yếu tố con người** trong lập kế hoạch cho dự án;

- Ngoài ra, tồn tại sự “nguy hiểm” trong PERT khi những người quản trị thường tập trung cao độ các nguồn lực vào các hạng mục công việc “nút cổ chai” mà các hạng mục không phải “nút cổ chai” nhiều khi không được chú trọng cũng có thể trở thành “nút cổ chai” khi xảy ra chậm trễ và khi đó làm tăng rủi ro dự án không hoàn thành đúng tiến độ;

Tại sao kế hoạch thất bại

- ❖ Kế hoạch được xây dựng dựa trên các số liệu không đầy đủ hoặc thiếu chính xác;
- ❖ Mục đích dự án không được hiểu thấu đáo ở tất cả các cấp;
- ❖ Không hiểu những người thực hiện dự án;
- ❖ Các công việc dự án được xây dựng không hợp lý do sự thiếu kinh nghiệm của nhóm chuyên gia;
- ❖ Kiểm soát thực hiện yếu kém;
- ❖ Các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện dự án...

MỘT SỐ PHẦN MỀM VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Microsoft Office Project;

Open Plan;

Spider Project;

Lotus;

Primavera;

PHẦN MỀM PRIMAVERA

- Do công ty Oracle quản lý;
- Đây là phần mềm tổ chức theo dạng EPM (Enterprise Project Management) để quản lý danh mục các dự án của doanh nghiệp.
- Các chức năng: lập kế hoạch thực hiện, lên các lịch trình sử dụng các nguồn lực các dự án, tính chi phí các công việc, dự án, lưu trữ các hồ sơ dự án, phân tích các báo cáo và đưa ra các cảnh báo rủi ro cho thực hiện dự án, tạo ra các kênh chia sẻ thông tin giữa những đối tượng liên quan trên nền web.
- Phần mềm này được sử dụng cho các dự án lớn và phức tạp hoặc quản lý nhiều dự án cùng lúc của doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Thu Hà. Tổ chức quản lý thực hiện dự án. NXB Chính trị Quốc gia 2014.
2. Trương Đức Lực; Nguyễn Đình Trung. Giáo trình Quản trị tác nghiệp. NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2015. Tái bản lần thứ ba
3. TRẦN Viết Lâm. **Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh**. NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2015. Tái bản lần thứ nhất
4. Quantitative analysis for management. Seventh edition. Prentice Hall International, Inc.
5. Các trang web liên quan

CẢM ƠN CÁC BẠN!

Mời các bạn tham gia giải các bài tập thực hành định lượng và các bài tập trắc nghiệm để làm sâu sắc hơn lý thuyết (trong File Doc. Đính kèm của chương).

